

Trabajo Práctico N°2

Universidad de la Cuenca del Plata - Sede Formosa

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura

Lic. En Sistemas de Información

Ingeniería de Software II - Prof. Dr. Javier Ruiz Diaz

Programación en Ambientes Web - Prof. Ing. Silvia Rosana Hoferek

Mayo del 2026

Alumnos:

Ayala, José Andrés – DNI: 46.065.017

Dellagnolo, Ricardo Agustín – DNI: 45.817.894

Fornari, Nahir Agustín – DNI: 46.154.364

Romea Acevedo, Clara Agustina - DNI: 46.154.215

Índice

Introducción	3
Técnicas de Elicitación	4
Cuestionarios	4
Análisis de Sistemas en Internet	9
Lofi.co	9
Lofi.cafe	11
StudyFetch	12
LifeAt	13
Contexto	15
Necesidad/Problemática	15
Propuesta de Desarrollo	17
Alcances del Sistema	18
Límites del Sistema	19
Objetivos	20
Objetivo General	20
Objetivos Específicos	20
Planificación	21
Metodología de Desarrollo	21
Cronograma	22
Recursos	23
Recursos Humanos	23
Gestor o Jefe del Proyecto	23
Desarrolladores Front-End	23
Desarrolladores Back-End	23
Análisis del Cuestionario	23
Diseño de la Base de Datos	23
Diseño de Diagrama de Clase	23
Diagrama de Casos de Uso	23
Diseño de Páginas Web	23
Recursos Técnicos (Hardware y Software)	24
Desarrollo / Recursos del equipo:	24
Cliente	24
Requerimientos	25
Requerimientos Funcionales de Mejora	27
Requerimientos No Funcionales	29
Requerimientos de Usuario	30
Diagrama de Contexto	31
Diagrama de Casos de Uso	32
Interfaces de Usuario	36
Metodología a Utilizar	36
Diseño de las Pantallas	36
Anexos	43
Respuestas del Cuestionario	43

Introducción

Este proyecto se desarrolla como una intercátedra entre Ingeniería de Software II y Programación en Ambientes Web. El propósito central es la evolución y escalamiento de **Cronos Notes**, una plataforma web ya desarrollada por el mismo equipo de trabajo, para transformarla en una herramienta de alto rendimiento que ayude a estudiantes y profesionales a organizar su tiempo evitando el agotamiento.

El desarrollo se fundamenta en la resolución de la fragmentación tecnológica actual, donde el usuario debe alternar entre múltiples aplicaciones para gestionar tareas, cronometrar tiempos y tomar apuntes. Mediante la integración de pilares como la gestión por perfiles, gestión de tareas por prioridad, el uso de la técnica Pomodoro y un seguimiento de estadísticas para motivar al usuario, Cronos Notes busca combatir la procrastinación y reducir el agotamiento.

En esta nueva etapa, buscamos que la aplicación vaya más allá de una agenda básica. Para eso, vamos a implementar mejoras clave como la integración de Inteligencia Artificial para priorizar tareas automáticamente, un módulo avanzado de toma de apuntes (con métodos como Cornell), y la sincronización con herramientas externas como Google Calendar y Spotify. También sumaremos funciones para mejorar la experiencia de usuario, como un Modo Zen minimalista, un mezclador de sonidos de ambiente y un Modo Invitado para probar el sistema sin registrarse.

Técnicas de Elicitación

Para determinar las mejoras a implementar en el sistema existente, el equipo optó por las siguientes técnicas de elicitación de requisitos:

Cuestionarios

Se utilizó **Google Forms** para administrar un cuestionario. Este tenía como objetivo principal solicitar a los encuestados que valoraran la importancia de las mejoras propuestas para el sistema. Adicionalmente, se incluyó un espacio para que pudieran sugerir características o funcionalidades no mencionadas previamente.

Luego de una semana de que el cuestionario fue publicado, se obtuvieron un total de 50 respuestas. A continuación se detallan las preguntas que se realizaron, en conjunto con las conclusiones:

- **Pregunta N°1: ¿Cuál es tu principal motivo para usar un gestor de tareas?**
 - Preparación de exámenes académicos.
 - Gestión de proyectos personales o laborales.
 - Mejorar la concentración mediante la técnica Pomodoro.
 - Otro: _____

La gran mayoría se divide entre la **Opción 2** (54%) y la **Opción 1** (38%). Una minoría lo usaría estrictamente por la técnica Pomodoro o para organización diaria general.

Esto nos deja ver que Cronos debe equilibrar herramientas de gestión de proyecto con herramientas de estudio, para satisfacer ambos nichos.

- **Pregunta N°2: Calificar del 1 al 5 (donde 1 es 'Nada importante' y 5 es 'Muy importante') respecto a las siguientes propuestas para el usuario:**
 - **Inicio Rápido:** Poder iniciar un temporizador sin configurar perfiles o tareas previas.

- **Modo Zen:** Una vista minimalista que solo muestre el tiempo y la tarea actual, ocultando distracciones.
- **Estimación de Esfuerzo:** Indicar cuántas sesiones Pomodoro crees que te llevará completar una tarea específica al iniciarla.
- **Ambiente Inmersivo:** Uso de imágenes o GIFs relajantes durante el temporizador para reducir el estrés.

De esta pregunta, pudimos sacar varias conclusiones:

- Existe un gran interés por el “**Inicio Rápido**” y el “**Modo Zen**”. Los usuarios nos dan a entender que estas funciones son las más deseadas, ya que la mayoría de respuestas se encuentran entre 4 y 5. Iniciar un cronómetro debe ser un proceso rápido y sencillo. También desean una reducción de distracciones visuales.
- La propuesta de “**Estimación de Esfuerzo**” tiene una valoración Media-Alta, donde la mayoría de respuestas van entre 3 y 5. Por lo tanto, si bien es una funcionalidad útil para la planificación, es menos crítica que las anteriormente mencionadas.
- Respecto a la opción de “**Ambiente Inmersivo**”, es la propuesta más dividida de todas, obteniendo respuestas desde 1 hasta 5. Lo que para unos es relajante, para los demás es una distracción. Debido a esto, creemos que debe ser una opción que los usuarios puedan activar y desactivar a gusto.
- **Pregunta N°4: ¿Qué tanto te motivarían los siguientes elementos para mantener una racha de estudio?**
 - **Sistema de Niveles:** Ganar experiencia (XP) y subir de nivel al completar sesiones de estudio.
 - **Recompensas Visuales:** Desbloquear nuevos temas de colores, iconos o sonidos exclusivos al alcanzar metas de horas de uso.
 - **Competencia Social:** Rankings semanales para comparar tu progreso con otros estudiantes.
 - Opciones disponibles: **Nada, Poco, Neutral, Bastante, Mucho**

Al igual que la pregunta anterior, el equipo de desarrollo concluyó que:

- El factor más motivador es tener **recompensas visuales** (como medallas o íconos) a medida que uno utiliza el sistema.
- Los elementos de **Sistema de Niveles** y **Competencia Social** fueron de menor interés que el anterior, pero siguen teniendo un gran impacto en la valoración de los usuarios

Esto nos da a entender que los potenciales usuarios de Cronos prefieren una mejora personal estética antes que competir con el resto. En consecuencia, se priorizará la personalización visual antes que un ranking social.

- **Pregunta N°3: ¿Qué herramientas adicionales considerarías esenciales dentro de la misma aplicación? Selecciona, cómo máximo, tres opciones.**
 - **Toma de Apuntes:** Un módulo integrado para notas con métodos como Cornell o esquemas jerárquicos.
 - **Calendario Visual:** Una vista mensual para observar fechas límite y tareas programadas.
 - **Mezclador de Sonido/Integración con Spotify:** Personalizar tu ambiente combinando lluvia, ruido blanco y música de fondo.
 - **Salas de Estudio:** Espacios virtuales para compartir sesiones de cronómetro con otros usuarios.
 - **Ventana Flotante:** Que el temporizador se mantenga visible en una ventana pequeña mientras navegas en otras pestañas.
 - **Inteligencia Artificial:** Una IA que ayude a priorizar tareas basándose en la fecha límite y/o prioridad.

Las tres opciones más votadas fueron el **Calendario Visual**, la **Inteligencia Artificial** y la **Toma de Apuntes**. Los usuarios buscan tener varias herramientas integradas

para aumentar su productividad. Por ende, se le dará mayor prioridad a estas tres herramientas antes que a las demás que obtuvieron menos votos.

- **Pregunta N°4: Calificar del 1 al 5 (donde 1 es ‘Nada importante’ y 5 es ‘Muy importante’) ¿Qué tan relevante es poder integrar Cronos con otras herramientas que ya utilizas (ej. Google Calendar, Spotify)?**

La mayoría (37 de 50 usuarios) creen que es muy importante integrar aplicaciones/herramientas que ya utilizan en su vida cotidiana, con votaciones entre 4 y 5.

En consecuencia, el equipo considera que es importante cumplir con esta demanda de los usuarios, para así también evitar que los mismos “salten” entre diversas aplicaciones para realizar sus actividades y aumentar la retención de uso.

- **Pregunta N°5: ¿Cómo preferirías que el sistema maneje la procrastinación?**
 - Prefiero que registre cuántas veces cancelo sesiones antes de tiempo.
 - Me gustaría recibir mensajes de motivación si detecta que estoy cancelando sesiones seguido.
 - Otro: _____

Las preferencias del usuario están muy divididas entre **Mensajes motivacionales** y el **Registro de Cancelaciones**. Otros usuarios sugieren métodos más agresivos como “ruidos fuertes”.

De esta pregunta, podemos concluir que un sistema híbrido que muestre un mensaje motivador y registre la falla en la estadística sería la solución óptima.

- **Pregunta N°6: Calificar del 1 al 5 (donde 1 es 'Nada importante' y 5 es 'Muy importante') ¿Qué tan importante es para ti poder probar la aplicación en un "Modo Invitado" antes de registrarte formalmente?**

30 de 50 respuestas indican que es 'Importante' o 'Muy importante' tener un modo invitado para probar algunas funcionalidades de la página antes de registrarse. 15 encuestados consideran que es algo 'Poco importante', mientras que el resto lo consideran 'Nada importante'

Por esta razón, consideramos que es importante implementar un modo invitado, para aumentar la tasa de retención inicial y minimizar la barrera de entrada al no obligar a un registro inmediato.

- **Pregunta N°7: ¿Qué otra característica o mejora te gustaría que el sistema Cronos tenga que no haya sido mencionada?**

Se obtuvieron 13 respuestas para esta pregunta, dado que no es de carácter obligatorio. Algunas de las respuestas obtenidas fueron:

- “Un calendario donde solo anotar fechas facultativas, y que me las recuerde por medio de notificaciones”.
- “Una interfaz con historial de etapas laborales o de estudio, y de periodos de descanso”.
- “Que proponga ideas sobre qué hacer en los descansos, como técnicas de respiración o enseñanzas de cómo manejar el tiempo”.
- “Implementar una lista de tareas grupales para el caso de trabajo o sesiones de estudio grupales”.
- Podemos observar que existen demandas por funciones de bienestar y colaboración entre usuarios que no estaban contempladas originalmente. Sin

embargo, al ser mejoras que no fueron mayoritariamente nombradas, quedarán como mejoras a posterior para una versión futura de la aplicación.

Análisis de Sistemas en Internet

Se llevó a cabo una búsqueda en internet para recolectar información acerca de las aplicaciones ya existentes en el mercado, analizando las funcionalidades que estas presentan. Algunas de las aplicaciones analizadas fueron:

Lofi.co

Aplicación web que evolucionó y ahora forma parte de una experiencia más amplia bajo el nombre de *Lofi Garden*. Consistía en un generador de atmósferas, diseñado para combatir la soledad del trabajo remoto y la monotonía del estudio.

Entre sus principales características, se encontraban:

Entornos Visuales Inmersivos. La característica principal eran los escenarios ilustrados, muchos en un estilo *pixel art*. Se podía elegir entre habitaciones en un día lluvioso, una cafetería en una ciudad concurrida, un bosque tranquilo bajo las estrellas y demás. Del mismo modo, casi todos los escenarios permitían alternar entre **modo día/noche** con un solo clic, cambiando la iluminación y el ambiente.

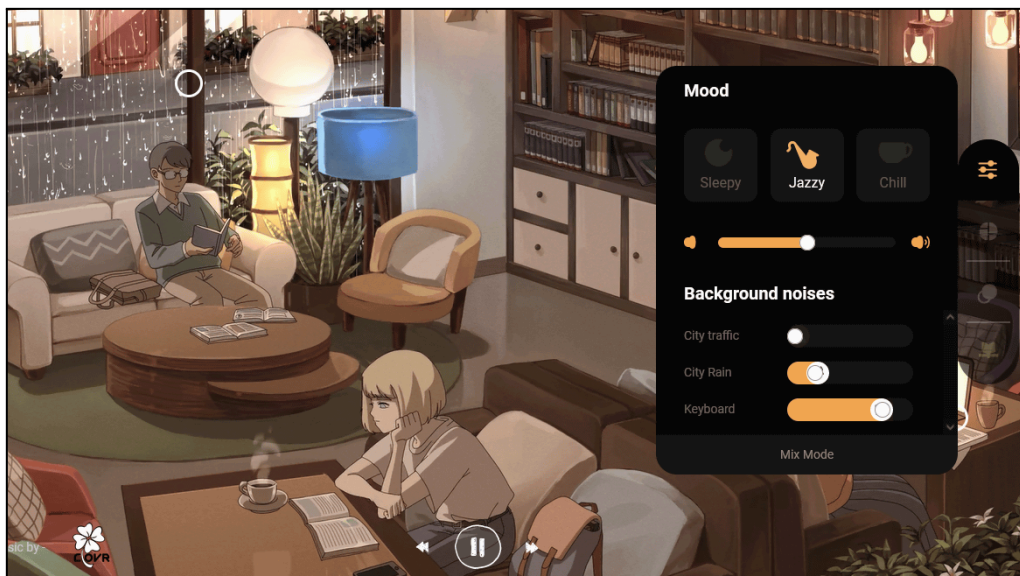
Música y Mezclador de Sonido Ambiental. Los usuarios podían mezclar la música que ya ofrecía la aplicación (ritmos relajados, animados o para dormir) con sonidos de fondo realistas, gracias a barras de volumen individuales. Entre las opciones de sonido, se encontraban:

- **Ruido de Lluvia.** Desde una llovizna ligera hasta una tormenta.
- **Ambiente de Cafetería.** Sonido de tazas chocando y gente murmurando.
- **Mezclador de Ruidos.** Opción de ruido marrón, blanco o rosado.

- **Naturaleza.** Viento, grillos o el crepitar de una fogata.
- **Herramientas de Productividad Integradas.** Si bien el objetivo principal de la aplicación era permitir al usuario que se relaje, también se buscaba que aumente la productividad del mismo. Por lo tanto, en pantalla se incluían los siguientes *widgets*:
 - **Temporizador Pomodoro.** Temporizador personalizable para gestionar ciclos de trabajo y descanso.
 - **Lista de Tareas.** Permite hacer una *to-do list* para no tener que salir de la pestaña.
 - **Bloc de Notas.** Para realizar apuntes rápidos.
 - **Contador de Tiempo.** Para saber cuánto tiempo se llevaba conectado en la página

Figura 1

Interfaz de lofi.co donde se observan el mezclador y reproductor de sonido



Lofi.cafe

Una radio web completamente minimalista en términos de diseño, dado que su objetivo es reducir la carga cognitiva de los usuarios. Entre sus características principales se encuentran:

Interfaz Libre de Distracciones. La pantalla prácticamente no posee *widgets* extras más que el contenido, el cual consiste en una lista de transmisiones de YouTube con música relajante.

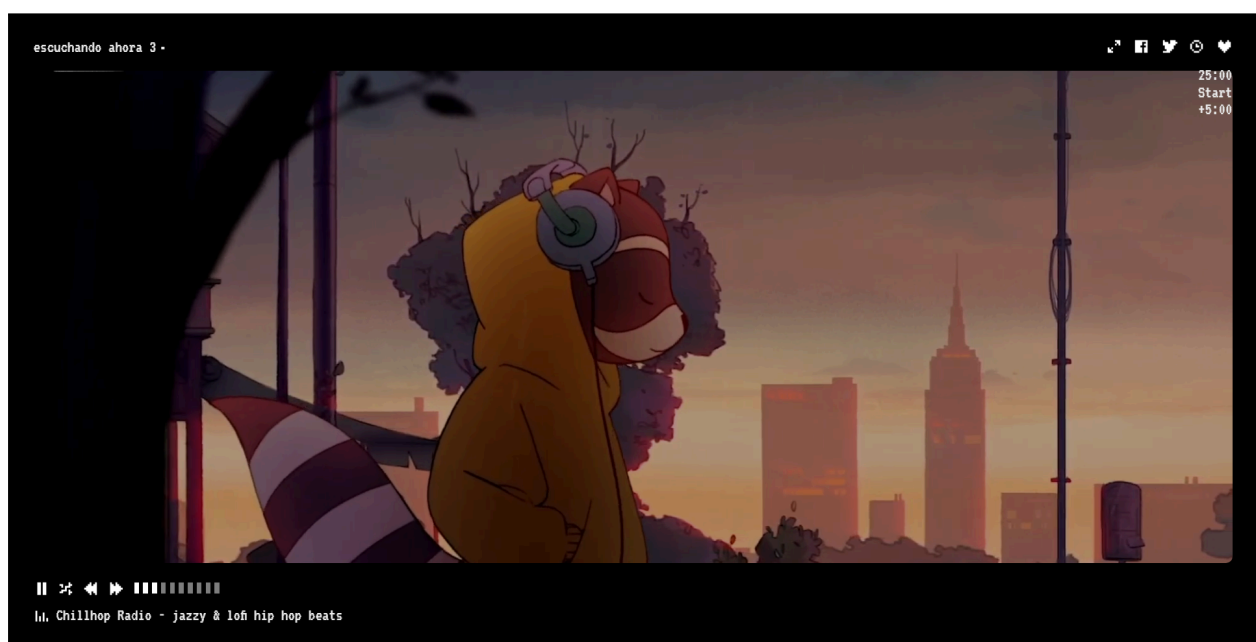
Atajos de Teclado. Se puede cambiar de estación, pausar o ajustar el volumen sin usar el mouse, manteniendo las manos en posición de trabajo

Estética Retro. Utiliza una paleta de colores y fuentes que reducen la fatiga visual.

Temporizador Pomodoro. Implementa un cronómetro sencillo de 25 minutos como mínimo, el cuál puede ir aumentando en incrementos de 5 minutos.

Figura 2

Captura de pantalla de la página lofi.cafe



StudyFetch

Esta plataforma está diseñada para el procesamiento activo de la información. Si bien su valor no reside en el ambiente, posee una transformación de datos que le permite hacer la diferencia con aplicaciones similares. Las características principales de StudyFetch son:

Spark.ai (Tutor Personalizado). A diferencia de un chatbot convencional, StudyFetch posee una inteligencia artificial que procesa los materiales adjuntados (sea PDFs, grabaciones, vídeos) y responde basándose exclusivamente en los mismos.

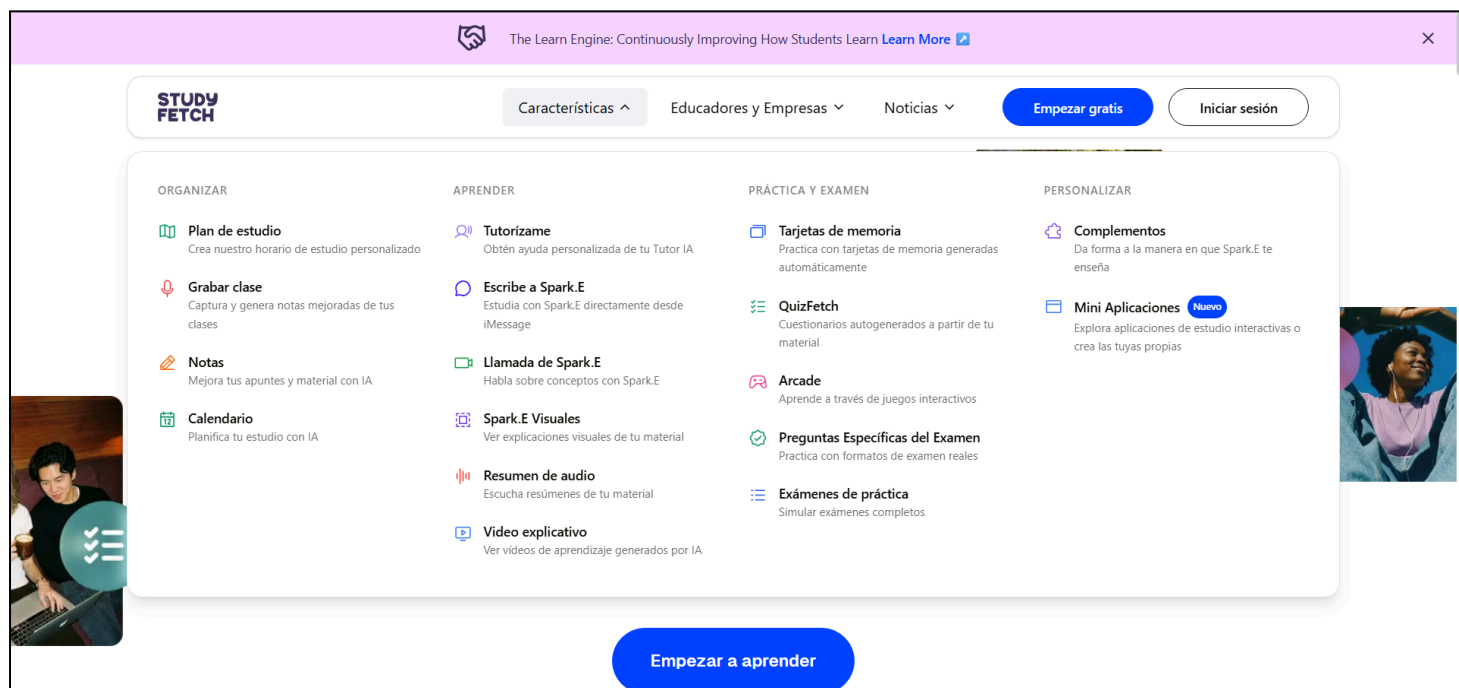
Generación Automática de Herramientas de Estudio. Permite crear *flashcards*, guías de estudio y cuestionarios de práctica a partir de un archivo subido.

Transcripción en Tiempo Real. Se pueden grabar clases y convertirlas instantáneamente en notas estructuradas.

UI estilo Dashboard. Posee una interfaz densa y cargada, dado que prioriza la gestión de múltiples cursos y materiales.

Figura 3

Página principal de StudyFetch, mostrando las funcionalidades que posee



LifeAt

En la actualidad es, probablemente, la herramienta digital más ambiciosa en lo que respecta a la personalización de un espacio de trabajo, dado que permite centralizar gran cantidad de información. Dentro de las características clave que posee esta aplicación, se destacan:

Espacio Virtual a Gran Escala. A diferencia de, por ejemplo, la ya inexistente y mencionada *lofi.co*, LifeAt cuenta con una biblioteca de más de 1000 fondos/espacios. La mayoría son fragmentos de vídeos en alta definición con sonido ambiental vinculado a la imagen, las cuales pueden cambiarse con un clic, algo vital y rápido para los usuarios que desean ir variando entre entornos visuales.

Integración de Herramientas. El software prioriza que te mantengas en el mismo el mayor tiempo posible, por lo que brinda una gran cantidad de *widgets* y funcionalidades:

- **Sincronización con Google Calendar.** Permite ver los eventos del día registrados sobre la aplicación mencionada.
- **Lista de Tareas Avanzada.** Permite organizar tareas por prioridad y tacharlas mientras corre el tiempo.
- **Integración con Spotify y Apple Music.** Tiene un reproductor que permite conectarse a las cuentas de los usuarios, permitiendo escuchar playlists propias sin cambiar de pestaña.
- **Modo Respiración.** Incluye pequeñas herramientas con ejercicios de concentración y respiración guiada en momentos de estrés.

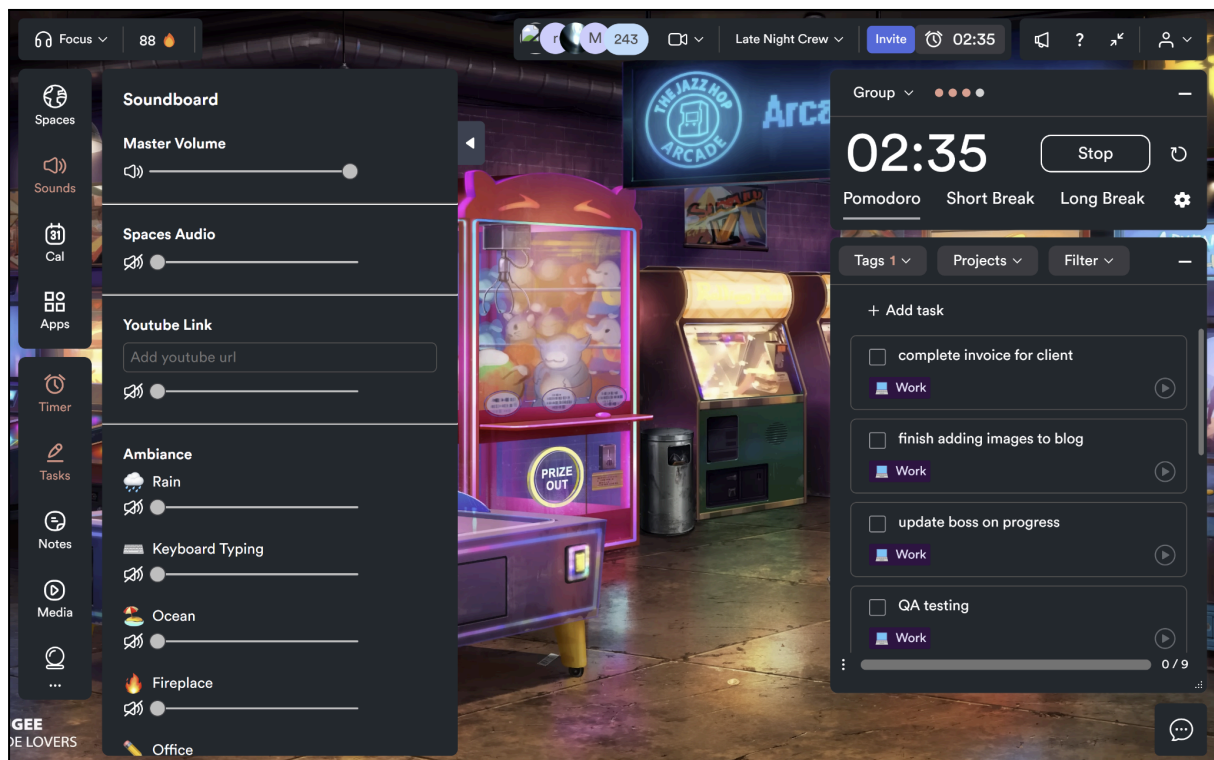
Salas de Estudio Virtuales. Es la característica diferenciadora de la aplicación. Permite unirse a salas donde otras personas están en periodos de concentración. También permite crear salas privadas, compartiendo el link con otros usuarios para trabajar “juntos”

en un entorno estético compartido.

Gamificación y Retención. Implementa mecánicas de juegos para asegurar que el usuario se mantenga activo. Entre estas mecánicas están la **racha**, un contador de días consecutivos en los que se usa la app para concentrarse.; y las **monedas** o **premios**, recompensas por tiempo de enfoque que permiten desbloquear nuevas imágenes o vídeos para el espacio de concentración.

Figura 4

Escritorio virtual de LifeAt, con sus widgets personalizables.



Contexto

En los últimos años, la forma en que trabajamos y estudiamos ha migrado hacia algunas formas digitales. En esa transición, aunque ofrece flexibilidad, ha traído problemas como las distracciones constantes (notificaciones, multitareas, redes sociales, etc.). En este contexto, la capacidad de mantener la concentración se ha vuelto un recurso valioso y escaso.

Particularmente en el ámbito académico y trabajo remoto, se observa que distintos usuarios van saltando entre diferentes aplicaciones, ya sea para anotar pendientes, otra para cronometrar el tiempo, o incluso tener un calendario de las tareas o proyectos personales, esta fragmentación termina generando una carga extra, donde el usuario pierde mucho tiempo, más de lo que pierde ejecutándolo.

Necesidad/Problemática

En la actualidad, muchas personas —especialmente estudiantes, trabajadores remotos y profesionales independientes— enfrentan dificultades para gestionar su tiempo de manera eficiente, lo cual repercute negativamente en su rendimiento y bienestar. Aunque existen herramientas aisladas para registrar tareas o medir tiempos, pocas integran de forma efectiva ambas funcionalidades dentro de una misma aplicación. Esta carencia motiva la pregunta central del presente trabajo: **¿cómo desarrollar un sistema que permita al usuario organizar sus tareas personales e implementar de forma flexible la técnica Pomodoro para mejorar su productividad?**

El problema reside en la falta de soluciones personalizables y accesibles que combinen gestión de tareas, como así también el control del tiempo de trabajo con pausas programadas, adaptadas a las necesidades individuales del usuario.

Estudiar esta problemática resulta necesario debido al creciente interés por métodos que promuevan la productividad personal sin comprometer la salud mental. La técnica Pomodoro ha demostrado ser eficaz para combatir la procrastinación y fomentar una rutina de trabajo saludable. Sin embargo, su potencial no ha sido completamente aprovechado en

aplicaciones que integren también la planificación de tareas diarias. Este proyecto ofrece la oportunidad de diseñar una solución tecnológica con valor práctico, que beneficie a quienes buscan un enfoque estructurado y amigable para administrar su tiempo.

No abordar esta problemática implica continuar con la fragmentación entre herramientas de gestión de tareas y de control del tiempo, lo que puede generar una experiencia de usuario poco eficiente y desmotivadora. En cambio, una solución integral podría representar un aporte significativo tanto en el ámbito académico como en el mercado de aplicaciones de productividad.

Propuesta de Desarrollo

La propuesta consiste en escalar el sistema **Cronos Notes**, una plataforma integral web ya desarrollada por el mismo equipo, diseñada para el control de tu tiempo y aumento de la productividad. El sistema está pensado especialmente para personas que necesitan un orden claro en sus tareas diarias para evitar la saturación y el agotamiento.

La aplicación se basa en cuatro pilares fundamentales:

Organización por Perfiles: Podés dividir tus responsabilidades en diferentes ámbitos (como "Estudio", "Trabajo", "Proyectos Personales") para visualizar solo lo necesario en cada momento.

Gestión Inteligente de Tareas: Permite crear, editar y clasificar las tareas pendientes según su nivel de prioridad (Alta, Media o Baja), también ofrece la posibilidad de establecer fechas límite para una mejor organización.

Enfoque con Técnica Pomodoro: Incluye un temporizador ajustable que divide el trabajo en intervalos de concentración profunda (por defecto 25 minutos) seguidos de descansos cortos y largos.

Motivación y Progreso: Cronos implementa un sistema de rachas que premia tu constancia diaria. Además, podés consultar estadísticas visuales detalladas sobre tu rendimiento, permitiéndote identificar cuántas tareas has completado y cuánto tiempo real has dedicado al estudio.

La propuesta es evolucionar dicho sistema para que pase de una aplicación web básica a una plataforma de alto rendimiento que no solo organiza tareas, sino que acompañe activamente el proceso cognitivo del usuario.

Alcances del Sistema

Las mejoras del sistema Cronos Notes se centrarán en escalar la plataforma para equilibrar las herramientas de gestión de proyectos con las de estudio, respondiendo a las demandas de los usuarios encuestados. El alcance de esta actualización incluye:

- **Integración con Herramientas Externas:** Sincronización del sistema con herramientas de uso cotidiano del usuario, específicamente orientadas a calendarios (ej. Google Calendar) y reproductores de música (ej. Spotify) para evitar el salto entre aplicaciones.
- **Restricciones de Perfiles:** Para este trabajo, los perfiles se limitarán a cinco por usuario.
- **Modo Zen/Minimalista:** El sistema debe poder intercambiar entre un escritorio visual y un espacio minimalista, donde solo se visualice el cronómetro y la tarea a completar.
- **Inicio Rápido:** Capacidad de iniciar un cronómetro de 25 minutos con un solo clic, sin pasar por la configuración de la sesión de estudio.
- **Calendario Visual:** El sistema debe permitir visualizar tareas y fechas límite en una interfaz de calendario mensual.
- **Modo Invitado:** El sistema debe tener una opción de invitado, que permitirá probar ciertas funcionalidades del sistema sin la necesidad de registrarse.
- **Inteligencia Artificial:** El sistema debe utilizar inteligencia artificial para ayudar al usuario a priorizar sus tareas en base a las fechas límite.
- **Módulo de Toma de Apuntes:** El sistema debe permitir crear notas asociadas a cada perfil, con la posibilidad de implementar métodos estructurados como Cornell o esquemas jerárquicos.
- **Mezclador de Sonido Ambiente:** interfaz para combinar sonidos como lluvia, ruido blanco y jazz de forma personalizada.

Límites del Sistema

- **Ecosistema de Niveles y Ranking Semanal:** No se desarrollará un sistema competitivo de experiencia ni rankings sociales entre usuarios, ya que las encuestas demostraron que el público prefieren otras funcionalidades antes que la competencia social. De todos modos, se evalúa su implementación a futuro.
- **Sala de Estudio Virtuales:** Aunque algunos usuarios sugirieron funciones de colaboración o listas grupales, la sincronización simultánea y el desarrollo de salas compartidas quedan fuera del alcance de esta versión, delegando así a actualizaciones futuras.
- **Personalización Estética:** La posibilidad de personalización propia del usuario o la entrega de recompensas visuales (medallas, íconos) quedará relegada a una próxima actualización.
- **Pagos Internos:** El sistema no contará con pasarelas de pago ni monetización de funciones o recompensas dentro de esta iteración.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema informático de gestión de tareas que implemente la técnica Pomodoro, con el fin de mejorar la organización personal y la productividad de los usuarios, mediante la combinación de planificación de actividades con el control del tiempo de trabajo.

Objetivos Específicos

- Realizar el análisis de requerimientos para la integración de APIs externas y servicios de IA.
- Rediseñar la interfaz (UX/UI) de Cronos Notes, con la finalidad de mejorar la experiencia del usuario.
- Implementar un motor de IA que organice el flujo de trabajo según fechas límite y prioridad.
- Validar la usabilidad y eficacia del sistema mediante pruebas con usuarios reales en contextos cotidianos.
- Implementar un módulo de gestión de perfiles que permita la creación, edición y asignación de roles específicos para garantizar el control de acceso a los perfiles de los usuarios.
- Implementar un módulo de toma de apuntes con soporte para el método Cornell, vinculado a la grabación de la clase.
- Añadir un calendario de eventos general relacionado a las tareas de cada perfil.
- Implementar un módulo de racha que pueda incentivar a la persona a mantener el uso diario y concentración de la aplicación web.
- Documentar el proceso de desarrollo, incluyendo diseño, flujo de trabajo y consideraciones futuras.
- Ejecutar pruebas de usabilidad con usuarios reales para validar la eficiencia del sistema en la reducción de la procrastinación y la carga cognitiva.

Planificación

Metodología de Desarrollo

Respecto a la metodología de desarrollo que empleara el equipo para el desarrollo del proyecto se decantó por llevar la metodología ágil conocida como “**Extreme Programming**” o “Programación extrema”. Esta es una metodología ágil centrada en mejorar la calidad del software y la capacidad de adaptación a los cambios.

Se basa en ciclos de desarrollo cortos, pruebas continuas, integración frecuente y una estrecha colaboración con el cliente. La razón por la que es más viable es gracias a la metodología de programación en pareja que permite al equipo formar parejas encargadas del desarrollo del front-end del proyecto y otra del back-end.

Del mismo modo, el equipo de desarrollo implementará un **tablero Kanban** con las siguientes columnas:

Tarjetas Principales. Esta columna contendrá tarjetas que, a su vez, contendrán las subtareas a completar para el desarrollo **FrontEnd y BackEnd**. También se indica el nombre del proyecto y las tecnologías a utilizar para desarrollar el mismo.

BackLog. En esta sección, se dividen las subtareas de las tarjetas principales, y se ponen a la espera para completar su desarrollo.

Diseño. La tarjeta llega a esta columna cuando se empiezan a planificar/configurar los detalles y la forma de llevar adelante el requerimiento. Incluye los diagramas, bocetos, etcétera.

Codificación. Si la tarjeta llega a esta columna, indica al equipo de trabajo que se comenzó con la codificación de diseño realizada previamente.

Pausado. Si se necesita de otro requerimiento para poder continuar con este, la tarjeta pasa a esta columna.

Prueba. Una vez terminada la codificación, la tarjeta del requerimiento llega a esta columna para indicar que se realizarán las pruebas necesarias para validar errores.

Documentación. Pasadas las fases de codificación y prueba, la persona encargada del requerimiento debe tomarse el tiempo de documentar lo realizado para poder realizar una explicación posterior.

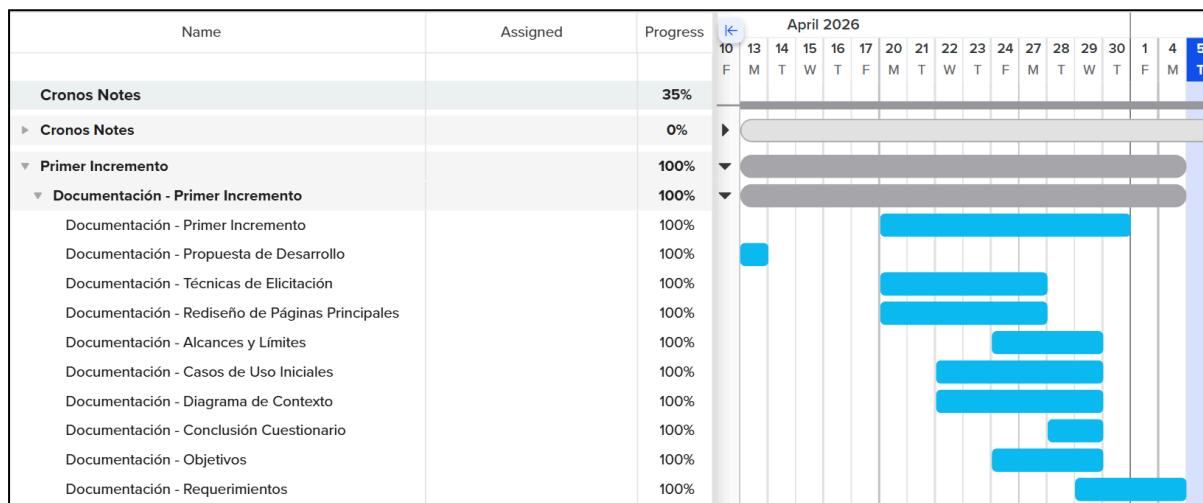
Review. Luego de las pruebas, se pasará a mostrar el requerimiento implementado a las personas necesarias (equipo de trabajo, usuarios, profesores) para obtener la retroalimentación correspondiente.

Hecho. Una vez que el requerimiento completó el ciclo de vida completo, llega a esta columna.

A Mejorar. Columna opcional/secundaria. Si luego de la Review es necesaria alguna mejora del requerimiento, la tarjeta llega a esta columna.

Cronograma

- **Incremento N°1: Del Lunes 20/04 al Jueves 30/04**



Recursos

Recursos Humanos

Gestor o Jefe del Proyecto

Romea Acevedo, Clara Agustina

Desarrolladores Front-End

Ayala, José Andrés y Romea Acevedo, Clara Agustina

Desarrolladores Back-End

Dellagnolo, Ricardo Agustin y Fornari, Nahir Agustin

Análisis del Cuestionario

Dellagnolo, Ricardo Agustín

Diseño de la Base de Datos

Dellagnolo, Ricardo Agustín y Fornari, Nahir Agustín

Diseño de Diagrama de Clase

Dellagnolo, Ricardo Agustín y Fornari, Nahir Agustín

Diagrama de Casos de Uso

Fornari, Nahir Agustín; Ayala, José Andrés y Romea Acevedo, Clara Agustina

Diseño de Páginas Web

Romea Acevedo, Agustina Clara y Ayala, José Andrés

Recursos Técnicos (Hardware y Software)

Desarrollo / Recursos del equipo:

Equipos/Dispositivos. Se necesitaran equipos suficientes (4) con una capacidad de cómputo media capaz de estar al nivel de las herramientas de desarrollo que empleará el equipo en el desarrollo.

Conexión a Internet. El equipo contará con conexión a la red de internet para investigación, comunicación y testing de desarrollo.

Servidor/Servicio de Hosting. Un servicio de Hosting que permitirá subir y mantener en línea el proyecto web.

Lenguajes utilizados. Para el desarrollo del proyecto se empleara una serie de lenguajes necesarios y útiles para el trabajo de proyectos web, **HTML, CSS, PHP Y JavaScript.**

Base de datos. Se trabajará con una base de datos para el almacenamiento de datos importantes en el proyecto. El equipo se decantó por **MySQL** como la base de datos y **MySQL Workbench** como la herramienta visual que ayudará al diseño e implementación de la base de datos.

Frameworks. Se utilizaran frameworks para establecer una estructura base en el desarrollo, que agilizara el trabajo para los desarrolladores. Se emplearán los frameworks de **Laravel** para gestionar la estructura de Back-End, y para el front-end se utilizaran **Vue.JS y Tailwind Css.**

GitHub. Se utilizará GitHub como software de control de versiones, que facilitara el trabajo cooperativo y brindara seguridad ante pérdidas o errores.

Visual Studio Code. Es el entorno de trabajo que se utilizará para el trabajo de codificación.

Cliente

Equipo/Dispositivo. El cliente/usuario necesitará de un equipo (móvil, laptop o escritorio) para utilizar nuestro sistema.

Internet. Necesitará contar con conexión a internet para acceder a la página web del sistema.

Requerimientos

Es importante aclarar que, al ser un proyecto que cuenta con ciertas funcionalidades, para el desarrollo de las mejoras de este trabajo solamente se tendrán en cuenta los **Requerimientos de Usuario (RU)** y los **Requerimientos Funcionales de Mejora (RF-M)**. Sin embargo, consideramos que es importante indicar los requerimientos funcionales que ya fueron implementados en la versión anterior:

ID	Nombre	Descripción
RF 1	Autenticación de Usuario	Para acceder a las funcionalidades del sistema, el usuario deberá crear una cuenta aportando ciertos datos.
RF 1.1	Datos de usuario	Almacenamiento de la información básica como nombre, apellido, correo electrónico y contraseña segura.
RF 1.2	Validaciones de datos	El sistema debe verificar que los datos sean correctos (formato) y registros mínimos de seguridad de contraseña.
RF 1.3	Sesiones de usuario	El sistema debe permitir que el usuario se mantenga autenticado hasta que cierre la sesión manualmente o se agote la sesión por inactividad.
RF 2	Gestión de Perfiles	El sistema debe ser capaz de crear espacios de trabajo (estudio, trabajo, etc) para organizar información.
RF 2.1	Personalización de perfiles	Ajuste de nombres y configuraciones visuales básicas para cada perfil definido por el usuario
RF 3	Gestión de Tareas	El sistema permitirá crear, editar o eliminar tareas. El usuario también podrá marcarlas como completadas.
RF 3.1	Datos de Tareas	Registro de título, descripción, prioridad y vinculación al perfil específico
RF 3.2	Visualización de Tareas	Listado de las tareas, que permite filtrar y ver las tareas completadas o activas.
RF 3.3	Etiquetas Visuales	Uso de colores para identificar el nivel de prioridad de cada tarea pendiente.
RF 4	Sesión Pomodoro	El sistema permitirá trabajar en sesiones pomodoro, las cuales estarán asociadas a

		una tarea pendiente de realización. En esta sesión el usuario trabajará en su tarea durante el tiempo de concentración y descansará en intervalos de tiempo.
RF 4.1	Temporizador Pomodoro	El usuario podrá utilizar el temporizador Pomodoro integrado para medir intervalos de trabajo (por defecto de 25 minutos) y descansos (por defecto de 5 minutos). Este temporizador podrá pararse o detenerse. En caso de detenerse antes de finalizar, el usuario podrá ajustar manualmente su duración antes de registrarlo.
RF 4.2	Alertas de sesión	Finalizada una sesión, el sistema emitirá una alerta e invita a iniciar el descanso correspondiente.
RF 4.3	Configuración de Sesión	El usuario podrá crear configuraciones específicas a su gusto. Cada configuración tendrá definida los valores de tiempo que empleará en los intervalos de concentración y descanso.
RF5	Sistema de Rachas	El sistema registra rachas diarias de uso basado en actividad (ya sea tareas completadas o pomodoros realizados) para motivar al usuario a mantener la constancia.
RF6	Sistema de Estadísticas	El sistema mostrará una sección de "Estadísticas" donde el usuario podrá visualizar su rendimiento mediante gráficos.
RF 6.1	Estadísticas de Usuario	El sistema de estadísticas mostrará datos como la cantidad de tareas finalizadas, tareas finalizadas con retraso, tiempo total de concentración, racha más larga y racha actual. Estas estadísticas ayudarán al usuario a evaluar su productividad y detectar patrones de uso.

Requerimientos Funcionales de Mejora

Para cumplir con las mejoras solicitadas por los usuarios, el sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos funcionales técnicos:

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-M01	Alternancia a Modo Zen	El sistema debe permitir al usuario ocultar los paneles laterales y widgets secundarios mediante un botón, dejando visible únicamente el contador de tiempo y el título de la tarea en ejecución.	Alta
RF-M02	Ejecución de Inicio Rápido	El sistema debe proveer un atajo (botón) en la interfaz principal que inicie inmediatamente un temporizador Pomodoro de 25 minutos sin requerir la selección de perfil o tarea previa.	Alta
RF-M03	Renderizado de Calendario Visual	El sistema debe generar una vista de calendario mensual y mapear las tareas pendientes del usuario según la fecha límite registrada en la base de datos.	Alta
RF-M04	Procesamiento de IA para Prioridad	El sistema debe enviar los metadatos de las tareas creadas (nombre y fecha límite) a una API de Inteligencia Artificial para recibir un orden específico de desarrollo de las tareas a completar, cooperando con la organización del usuario.	Alta
RF-M05	Editor de Apuntes en Tiempo Real	El sistema debe proporcionar un editor de texto enriquecido que permite al usuario crear, guardar y estructurar apuntes, vinculándolos al perfil de estudio activo.	Alta
RF-M06	Mezclador de Sonidos	El sistema debe reproducir múltiples pistas de audio ambiental en simultáneo, proporcionando controles de volumen independientes para cada canal (lluvia, teclado, océano, etc.)	Media
RF-M07	Sesión de Invitado	El sistema debe asignar un token temporal a los usuarios no autenticados que les permita acceder al temporizador básico y al mezclador de sonido sin	Media

		persistencia de datos.	
RF-M08	Conexión con APIs Externas	El sistema debe implementar protocolos de autorización (ej. OAuth) para leer eventos de calendarios externos y controlar la reproducción de cuentas vinculadas.	Alta
RF-M8.1	Herramientas a Integrar	El sistema deberá integrar Google Calendar, Spotify y la posibilidad de registrarse utilizando una cuenta de Google.	Alta
RF-M09	Registro de Cancelación de Sesión	Si el usuario detiene el temporizador antes de que el contador llegue a cero, el sistema debe registrar el evento en la tabla de estadísticas como "cancelado" y disparar un mensaje motivacional en la interfaz.	Media
RF-M10	Estimación de Esfuerzo	El sistema debe incluir un campo numérico en el formulario de creación/edición de tareas para ingresar la cantidad estimada de Pomodoros requeridos.	Media
RF-M11	Perfiles de Usuario Compartidos	El sistema debe permitir que un usuario pueda compartir los perfiles que él cree con otros, para compartir el contenido que este contiene	Alta
RF-M11.1	Permisos de Perfil	El usuario creador del perfil puede asignar permisos a los usuarios unidos al mismo: poder crear, modificar, consultar y borrar apuntes y tareas	Alta
RF-M12	Cambios en el Sistema de Rachas	El sistema debe permitir que la racha aumente solamente cuando se complete una sesión de 25 minutos.	Baja
RF-M13	Cambios en las Estadísticas	El sistema deberá implementar nuevas estadísticas: horas de concentración diaria, cantidad de sesiones por perfil	Media

Requerimientos No Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF 1	Usabilidad e Intuición de Uso	El sistema debe ser fácilmente comprensible desde el primer uso. Su diseño debe enfocarse en la simplicidad, guiando al usuario mediante visuales claros y evitando la sobrecarga informativa. La estructura debe ser coherente entre vistas, asegurando una curva de aprendizaje baja y fomentando su adopción diaria	Alta
RNF 1.1	Interfaz clara	La interfaz de usuario debe ser clara, minimalista y con estructura coherente	Alta
RNF 1.2	Iconos intuitivos	El sistema debe utilizar iconos intuitivos, colores coherentes y mensajes de retroalimentación visual que guíen al usuario en su experiencia.	Alta
RNF 2	Seguridad y Validación de Datos	El sistema debe proteger los datos de los usuarios. Toda información será validada antes de almacenarse o procesarse, evitando ataques comunes de inyección SQL o XSS.	Alta
RNF 2.1	Cifrado de información especial	El sistema almacena las informaciones sensibles con un hash o cifrado que ofrecen una seguridad ante filtraciones.	Alta
RNF 2.2	Enmascaramiento	El sistema ocultará las contraseñas escritas en formularios que la requieran. A excepción de cuando el usuario quiera que se muestren.	Alta
RNF 3	Portabilidad y Entorno de Ejecución Web	El sistema funciona en la web, deberá ser accesible desde cualquier navegador moderno sin necesidad de instalaciones adicionales.	Alta
RNF 4	Escalabilidad del Sistema	El Sistema contará con una organización modular tanto en código como a nivel de base de datos, permitiendo añadir nuevas características y siendo capaz de crecer sin requerir una reestructuración completa.	Media
RNF 5	Personalización de Interfaz	El usuario debe ser capaz de personalizar la interfaz del sistema a su gusto. El sistema le ofrecerá elegir el modo de color que desee (claro u oscuro), y opciones de ambiente donde el usuario elegirá el gif que y los sonidos que desea reproducir en la sesión pomodoro	Baja

Requerimientos de Usuario

Son todas las mejoras/funcionalidades que fueron mejor puntuadas por los potenciales usuarios:

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RU01	Modo Zen	El usuario necesita una interfaz libre de distracciones visuales para mejorar su concentración durante los intervalos de trabajo.	Alta
RU02	Pomodoro Rápido	El usuario requiere poder iniciar una sesión de estudio de manera inmediata, sin fricciones de configuración, para aprovechar momentos de motivación espontánea.	Alta
RU03	Calendario Visual	El usuario necesita visualizar sus fechas límite (exámenes, entregas) en un formato mensual para organizar sus prioridades semanales.	Alta
RU04	Toma de Apuntes	El usuario necesita poder registrar notas y aplicar métodos de estudio directamente en la plataforma para evitar perder el enfoque cambiando de aplicación.	Alta
RU05	Modo Invitado	El usuario potencial requiere probar el valor y la estética de la aplicación web antes de verse obligado a proporcionar sus datos personales para un registro.	Media
RU06	Estimación de Esfuerzo	El usuario necesita poder asignar un "peso" o cantidad de sesiones a sus tareas para planificar cuántos Pomodoros le exigirá su jornada.	Media
RU07	Mezclador de Sonido	El usuario necesita personalizar los estímulos auditivos (activando o desactivando ruidos blancos y música) para generar un entorno inmersivo que mitigue el estrés.	Media
RU08	Integración con Herramientas Externas	El usuario necesita que Cronos Notes se comunice con las herramientas que ya utiliza en su vida cotidiana para mantener un flujo de trabajo unificado.	Alta

Diagrama de Contexto

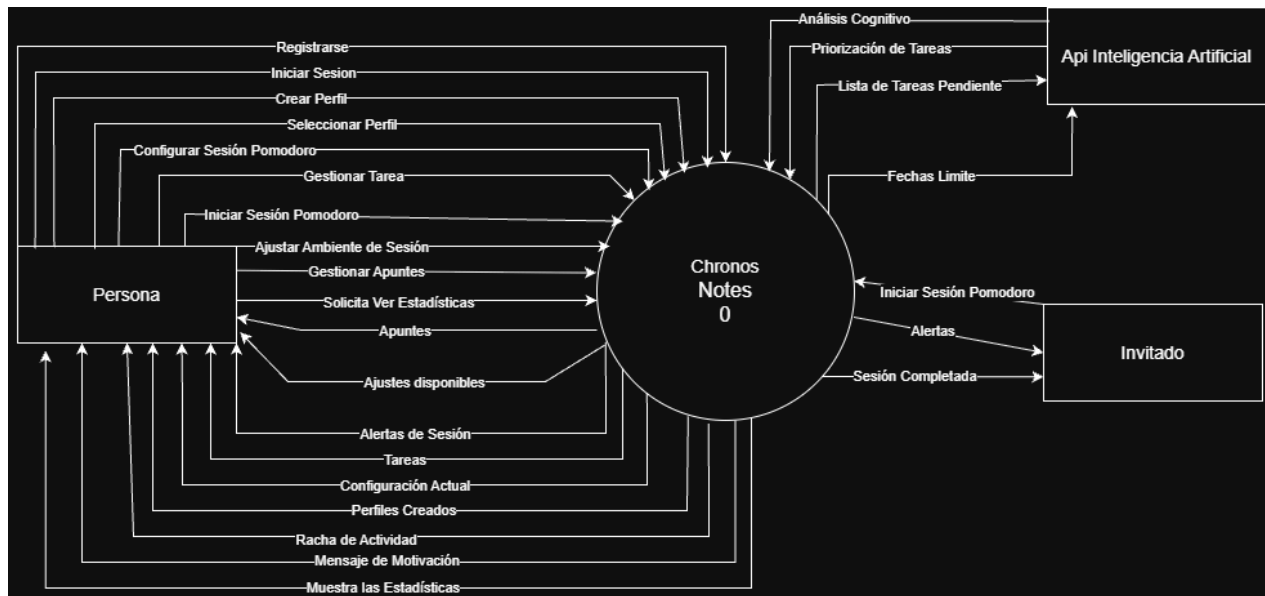
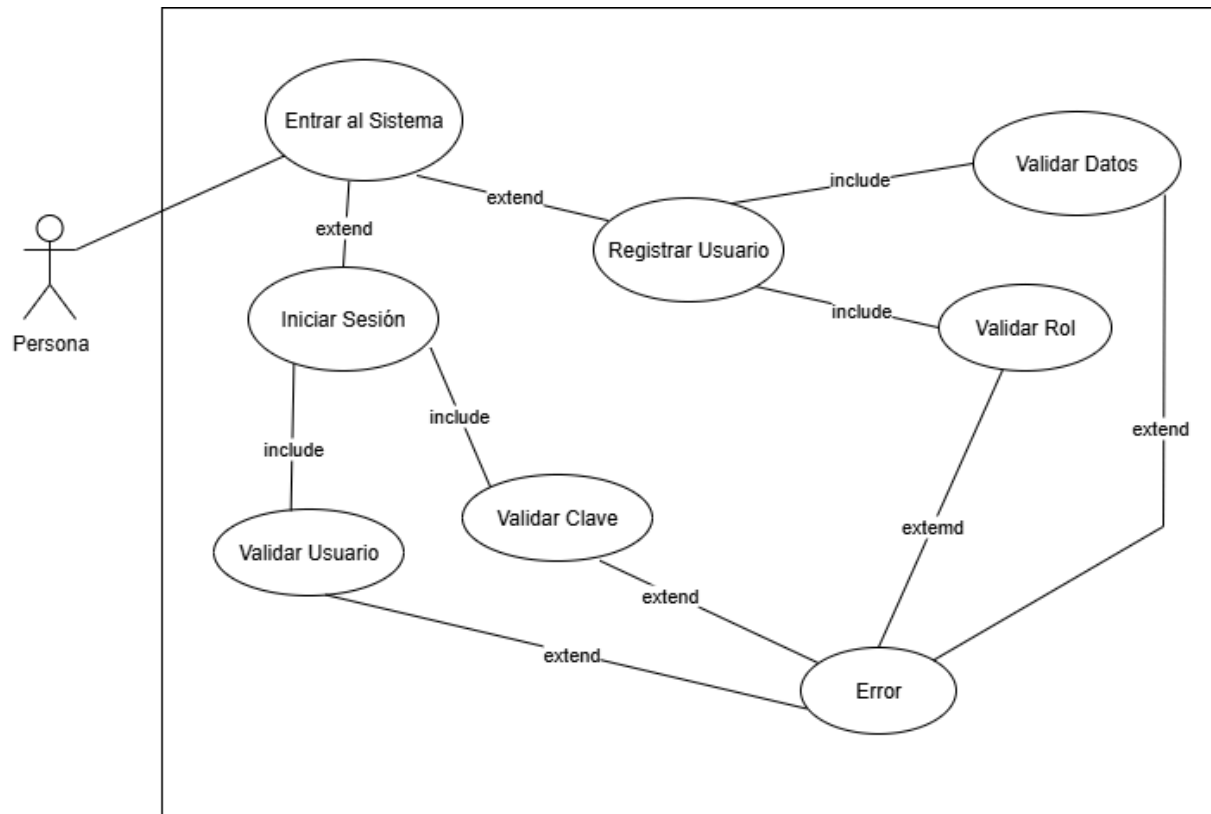
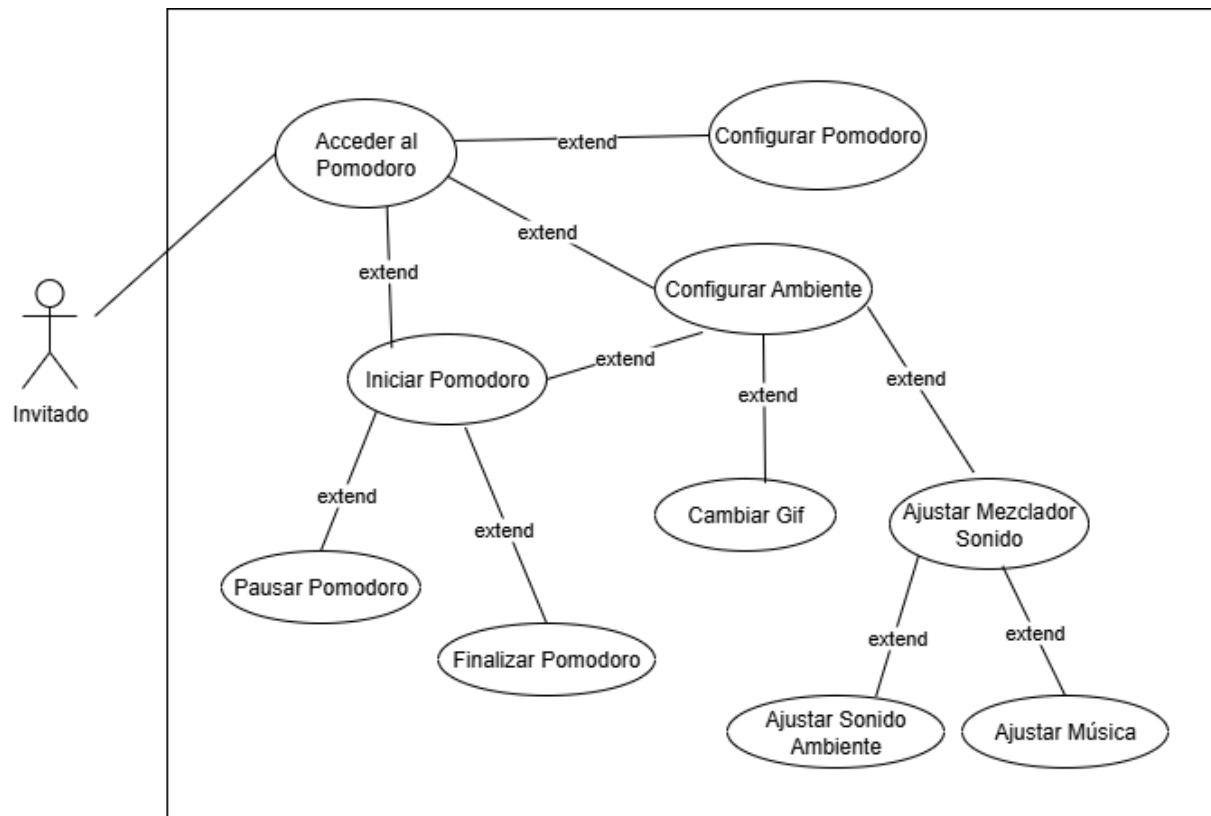


Diagrama de Casos de Uso

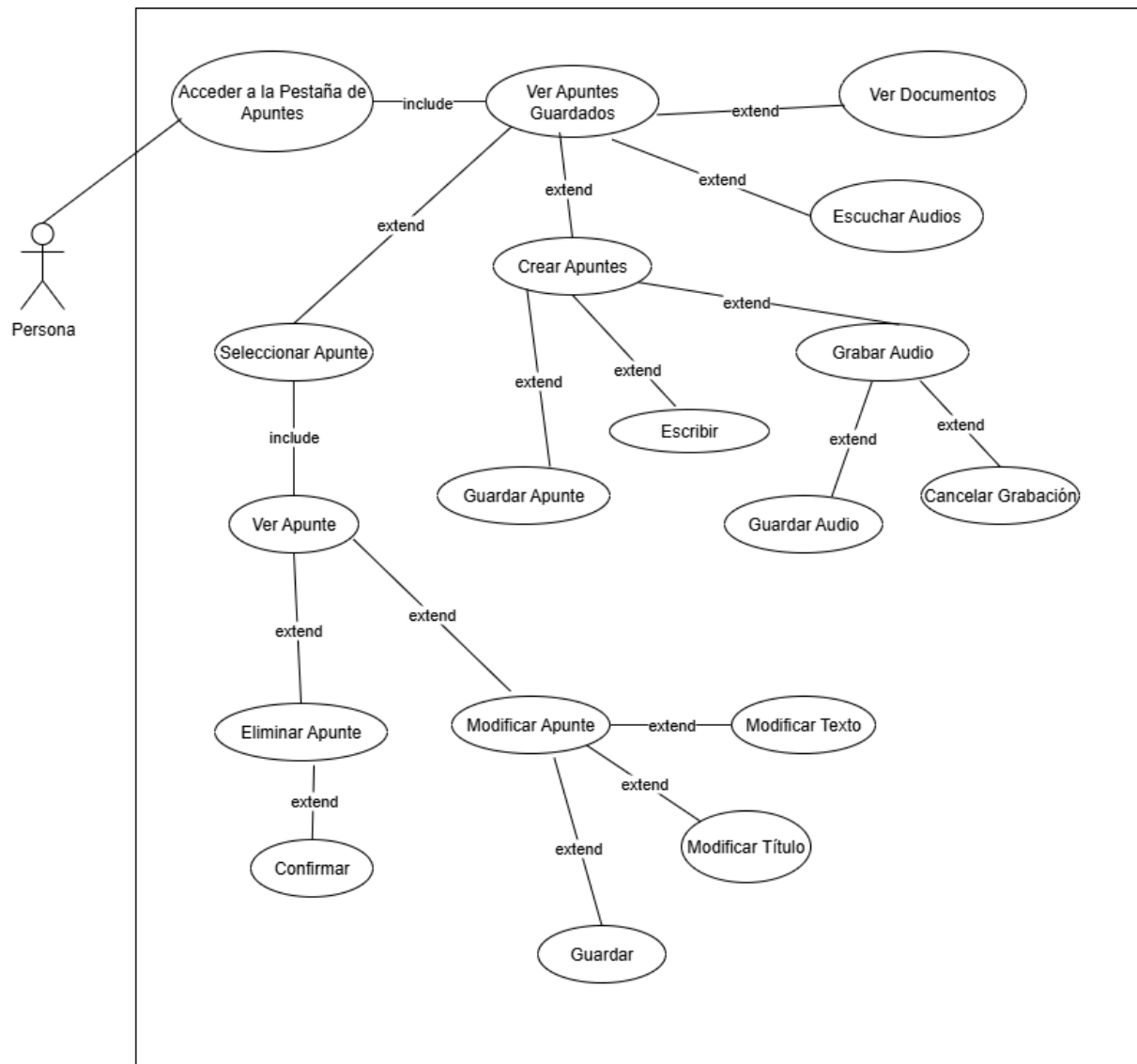
Mínimo 5, explicar cada Caso de Uso



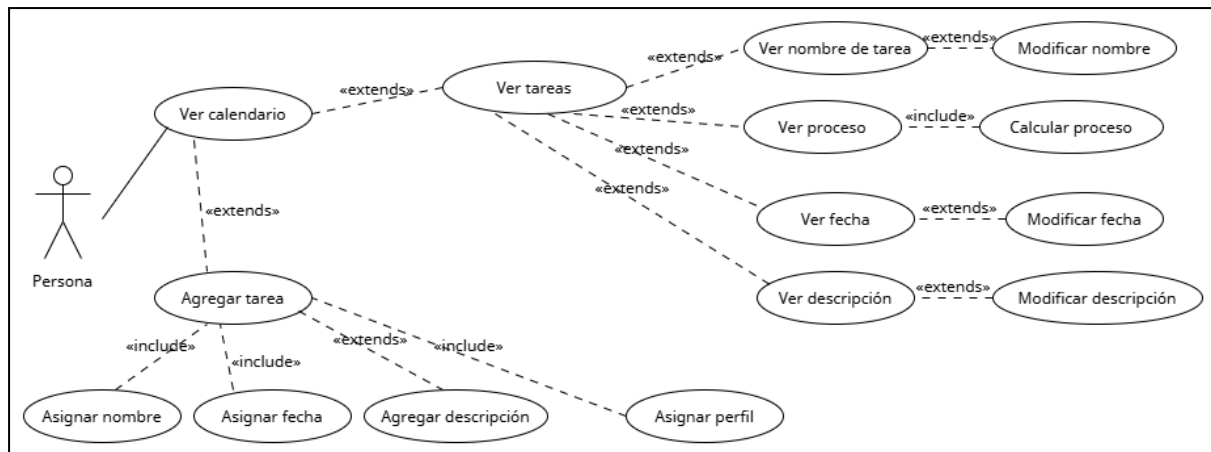
Caso de Uso	01
Nombre	Login de Usuario
Descripción	El usuario entra al sistema, puede registrarse o iniciar sesión en caso de tener una cuenta ya asociada, para el primero, obligatoriamente tendrá que rellenar un formulario con los datos personales, incluyendo su rol dentro del sistema. El inicio de sesión, incluye la validación del usuario y de su clave.
Actores	Persona



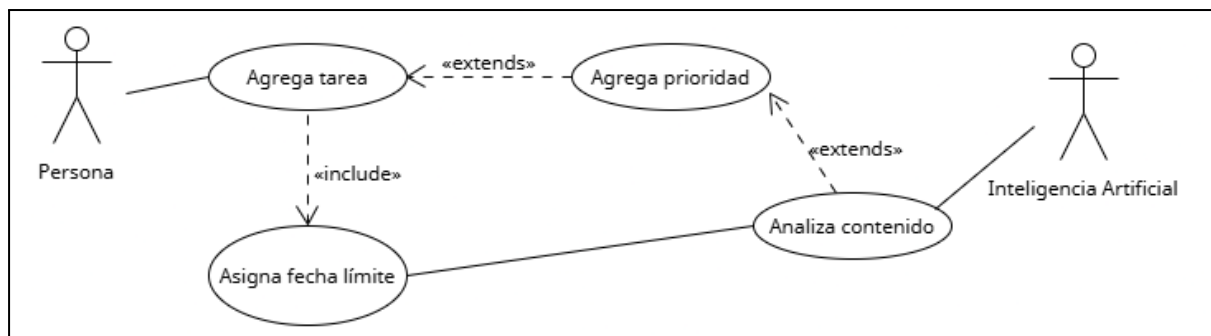
Caso de Uso	02
Nombre	Modo Invitado
Descripción	El usuario invitado (rol), va a acceder al Pomodoro, en donde, puede iniciar el pomodoro que dispone de acciones como pausar pomodoro y finalizar el mismo. Por otro lado, al acceder al pomodoro, podrá configurar el ambiente, que posee opciones, cambiar el gif, ajustar el mezclador (que a su vez extiende funcionalidades como ajustar el sonido o la música) y también de ese caso – configurar ambiente – extiende la función de iniciar el Pomodoro El usuario invitado, una vez accedido al pomodoro, puede configurar el pomodoro.
Actores	Invitado



Caso de Uso	03
Nombre	Toma de Apuntes
Descripción	El usuario del sistema (ya registrado), puede acceder a la pestaña de apuntes, el cual incluye ver los apuntes, el usuario puede ver sus documentos, escuchar los audios grabados en sus clases. El usuario también va a poder crear sus apuntes, dicha funcionalidad dispone de la grabación de audios (guardar o cancelar), escritura y guardado de los apuntes. El usuario tiene la capacidad de seleccionar el apunte, eliminar o modificar el mismo, en el cambio puede alterar el texto, el título y guardarlo.
Actores	Persona



Caso de Uso	04
Nombre	Asignación y vista de tareas
Descripción	El usuario del sistema (ya registrado), puede acceder al calendario, en donde se ordenan las tareas por fecha límite. Puede interactuar con estas tareas viendo el nombre, fecha límite y descripción de cada una, con la posibilidad de modificar estos campos. Además, puede ver el proceso de finalización de la tarea, que incluye el cálculo de progreso. El usuario también puede agregar nuevas tareas. Para esto es obligatorio asignar un nombre, fecha límite, perfil de la tarea, y opcionalmente una descripción.
Actores	Persona



Caso de Uso	05 (en revisión)
Nombre	IA en la prioridad de tareas
Descripción	El usuario del sistema (ya registrado), agrega nuevas tareas con fecha límite (ver caso de uso 4). La inteligencia artificial

	analiza el contenido de la tarea, especialmente la fecha límite, y asigna una prioridad entre tres: alta, media o baja, de manera que pueda guiar al usuario a saber qué tarea realizar primero.
Actores	Persona, Inteligencia Artificial

Interfaces de Usuario

Metodología a Utilizar

Para el desarrollo de Cronos Notes hemos elegido la metodología **Agile UX**. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de integrar de manera fluida el diseño de la experiencia de usuario y el desarrollo técnico con PHP y SQL.

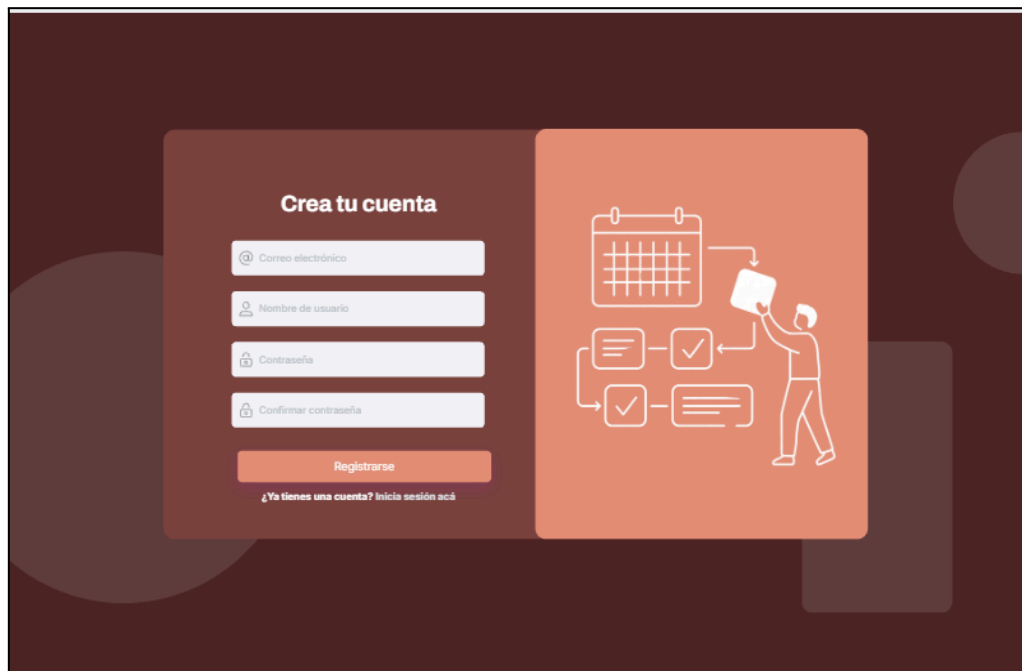
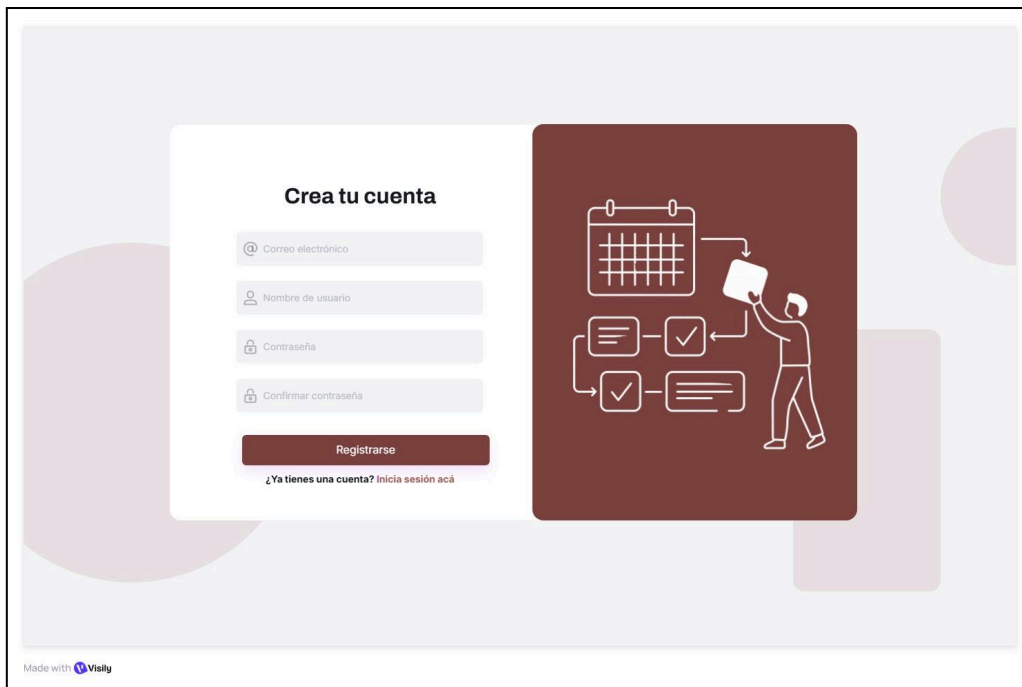
Al ya contar con prototipos diseñados en **Visily**, Agile UX nos permite trabajar en ciclos iterativos (sprints), donde podemos validar funcionalidades de módulos de gestión de tareas y pomodoro mientras se mejora la interfaz. El enfoque ágil nos garantiza que el sistema sea flexible y pueda adaptarse a los cambios de requerimientos que surjan durante el desarrollo del sistema, asegurando que el producto final sea cómodo para el usuario y fácil de usar (**UX**) y que sea visualmente atractiva y clara (**UI**).

Diseño de las Pantallas

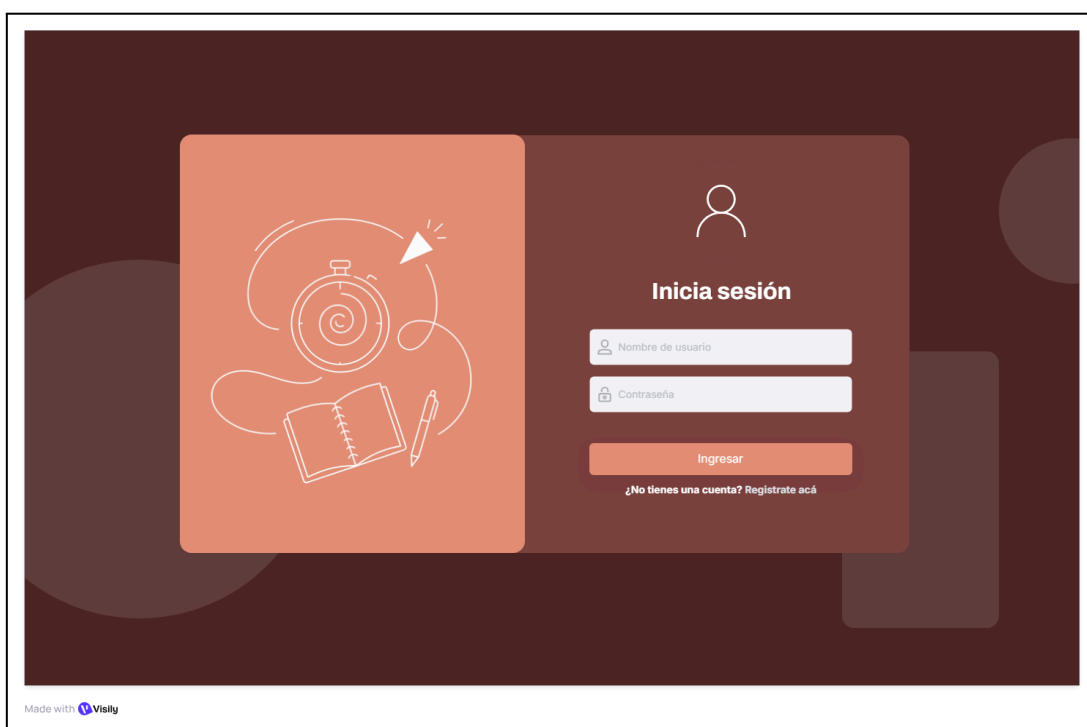
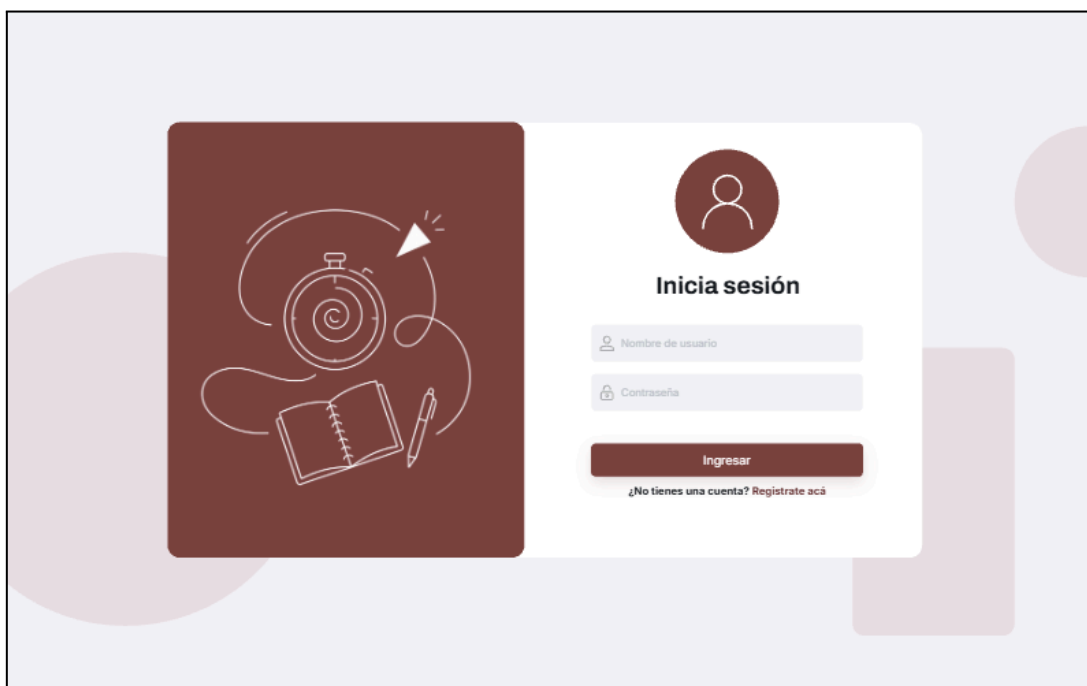
Logo de la Aplicación



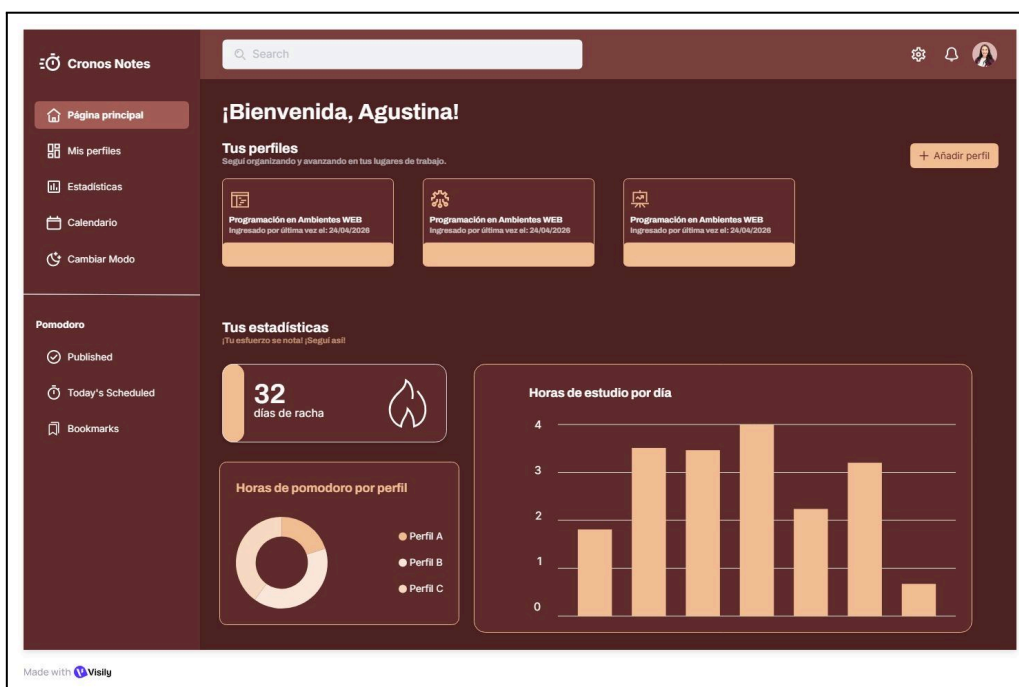
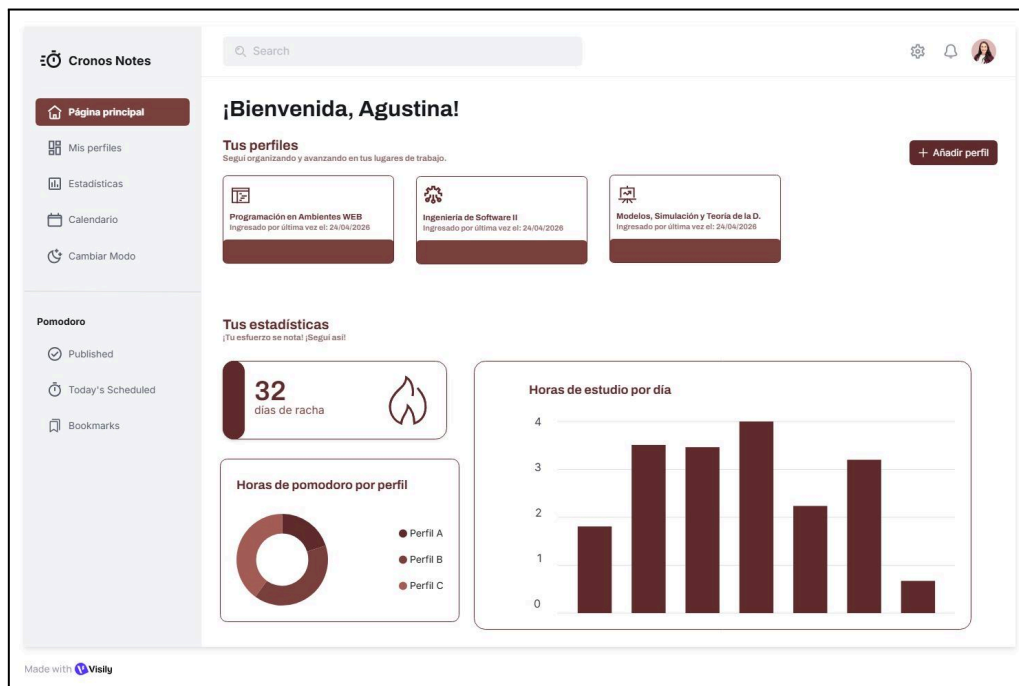
Diseño de Registro - Modo Claro y Oscuro



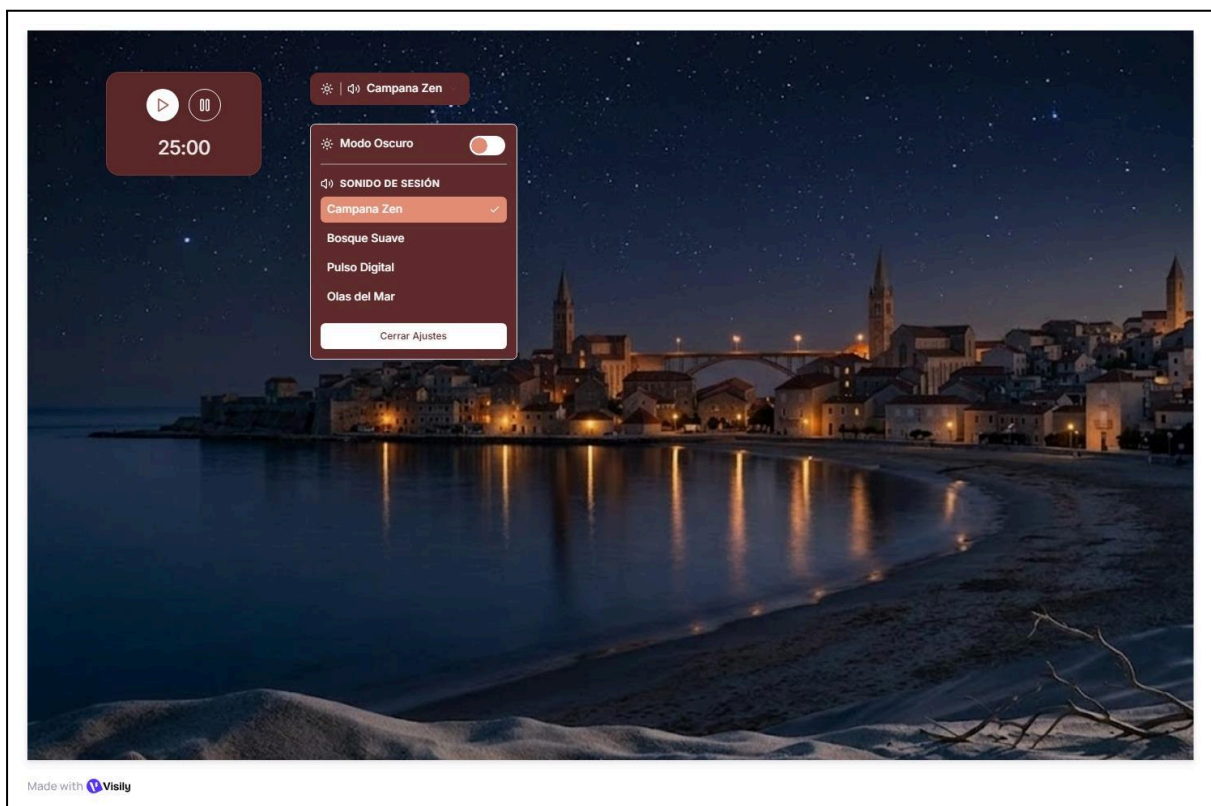
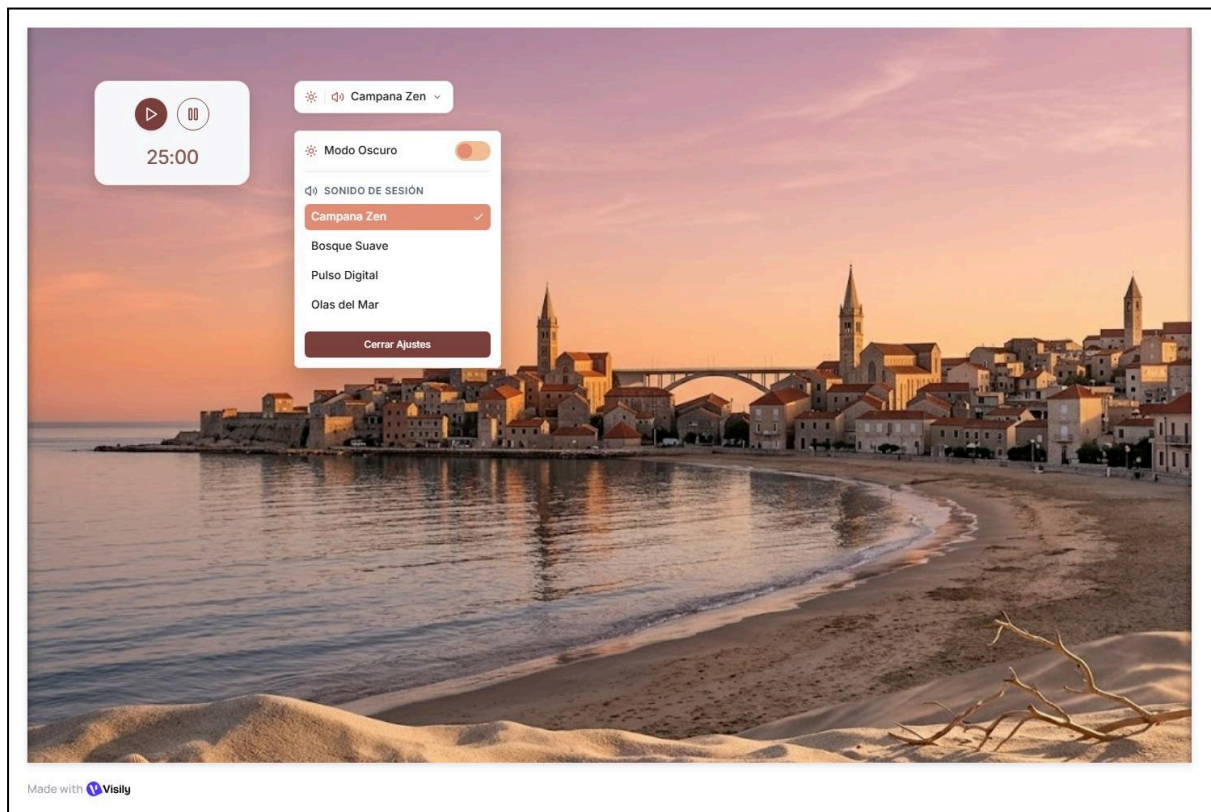
Diseño de Inicio de Sesión - Modo Claro y Oscuro



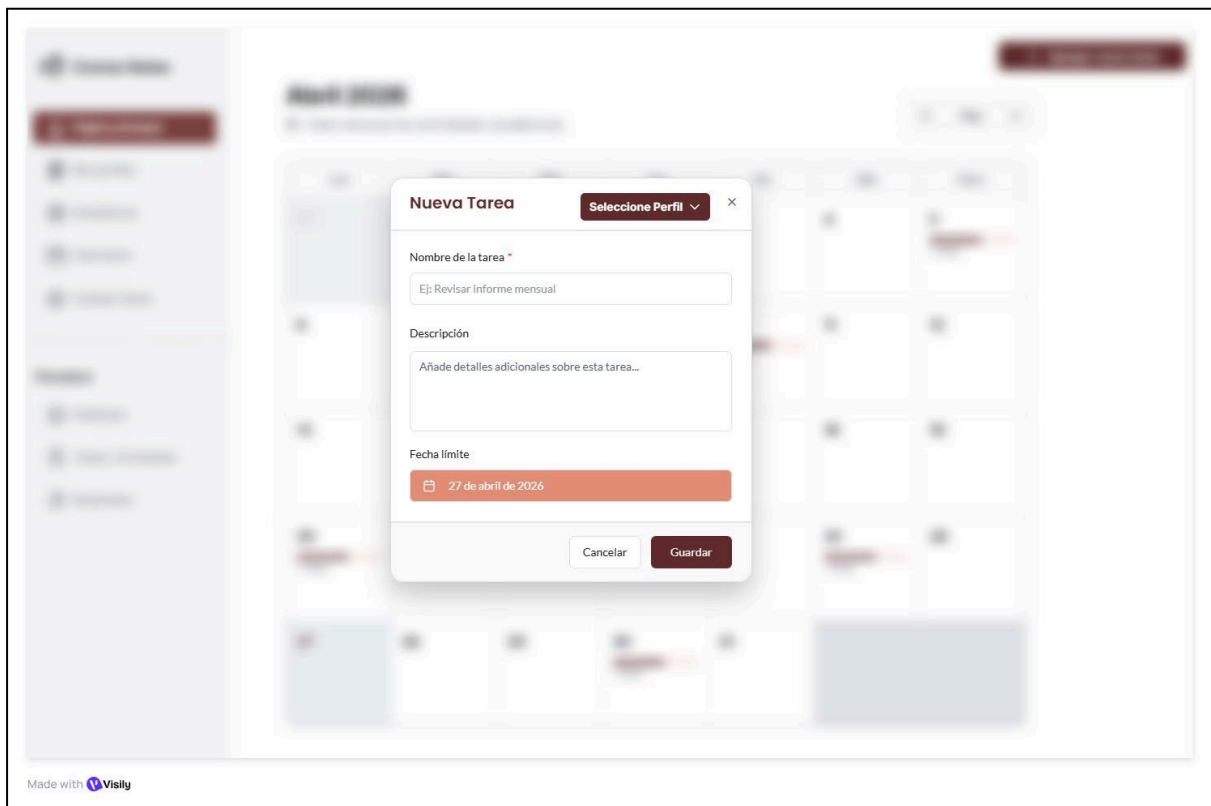
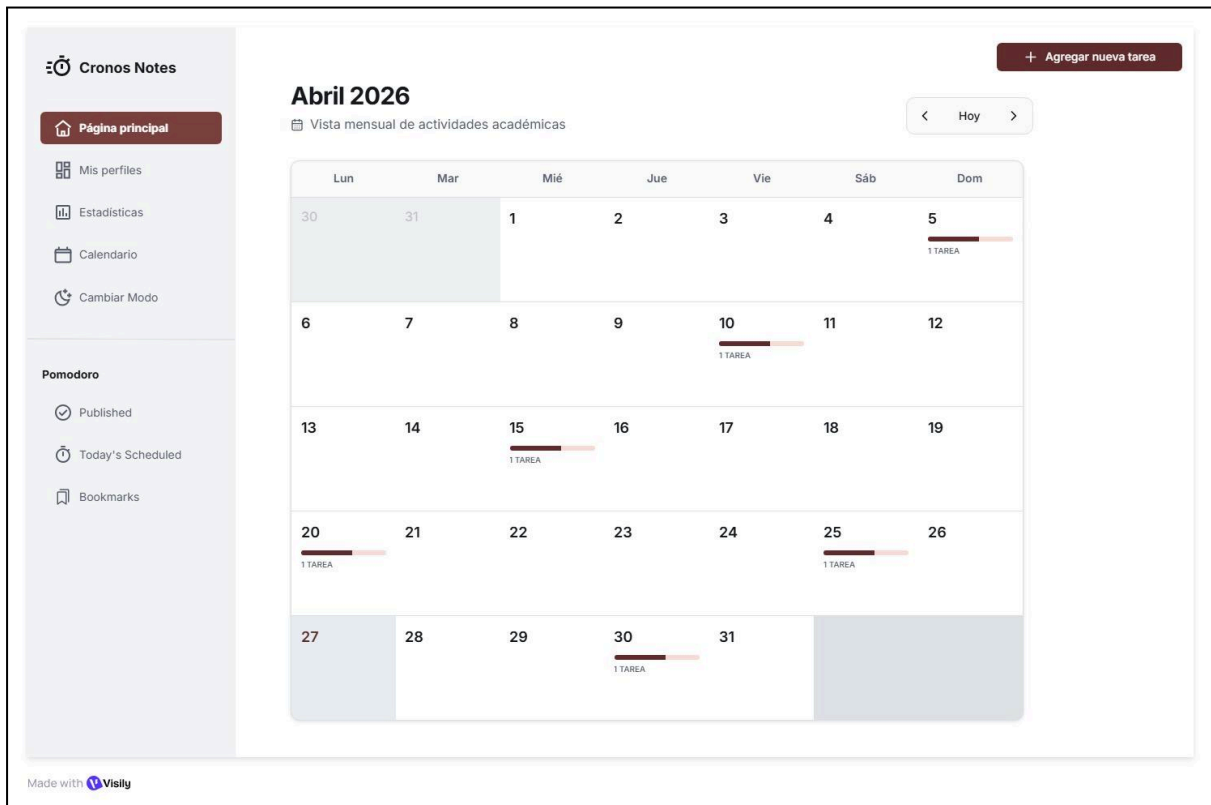
Diseño de Página Principal - Modo Claro y Oscuro



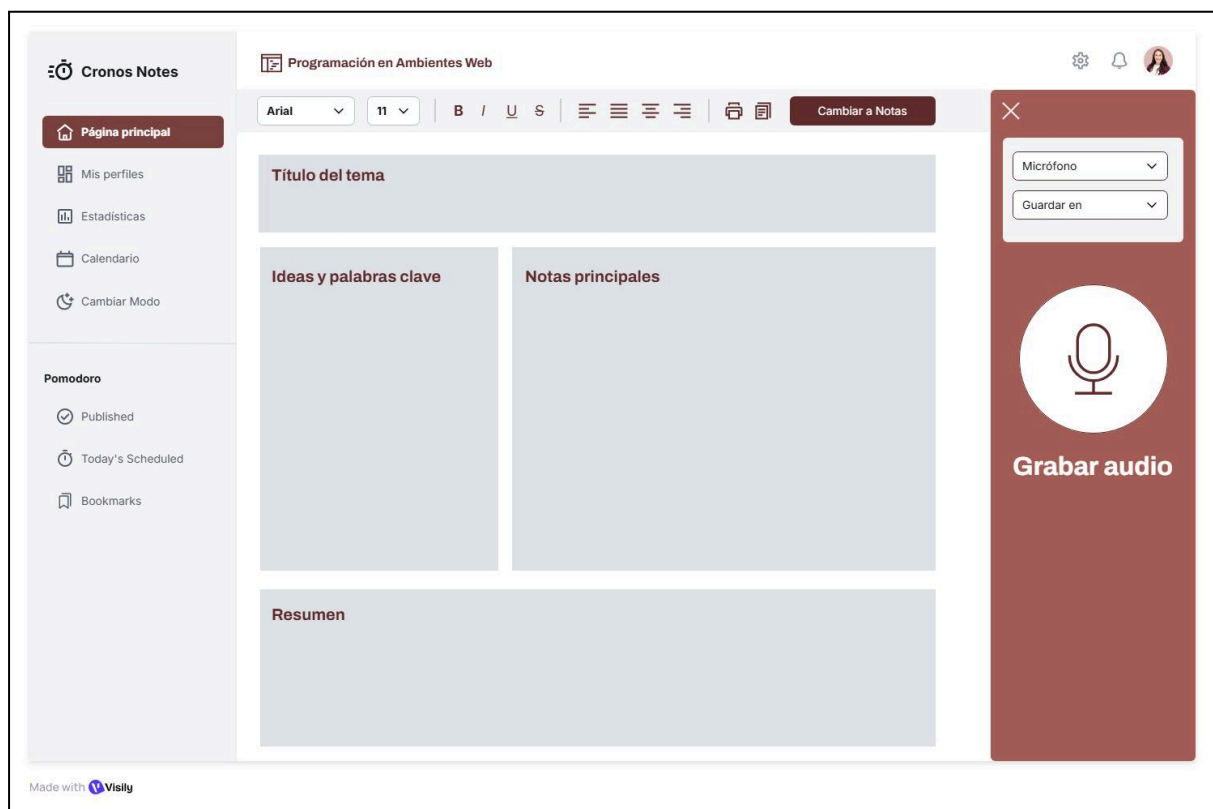
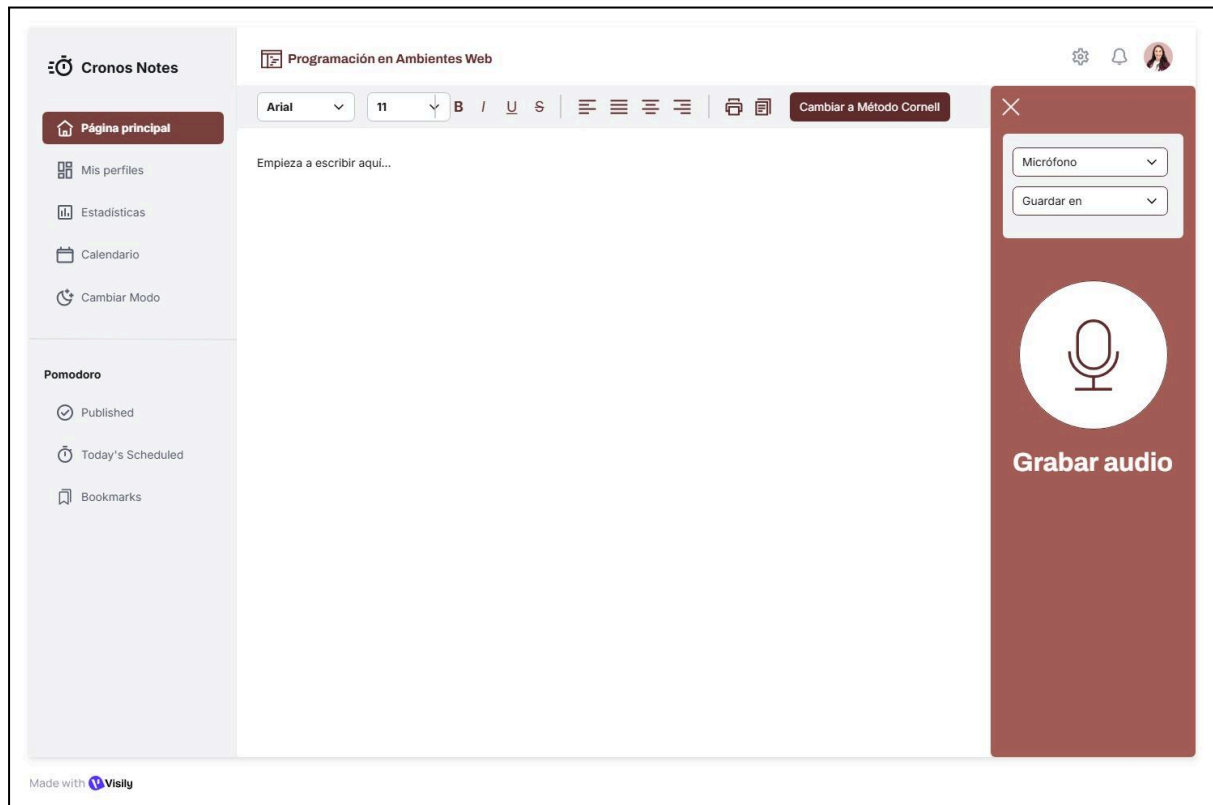
Diseño de Página de Sesión - Modo Claro y Oscuro



Diseño de Calendario y Agregar Tarea



Diseño de Toma de Apuntes

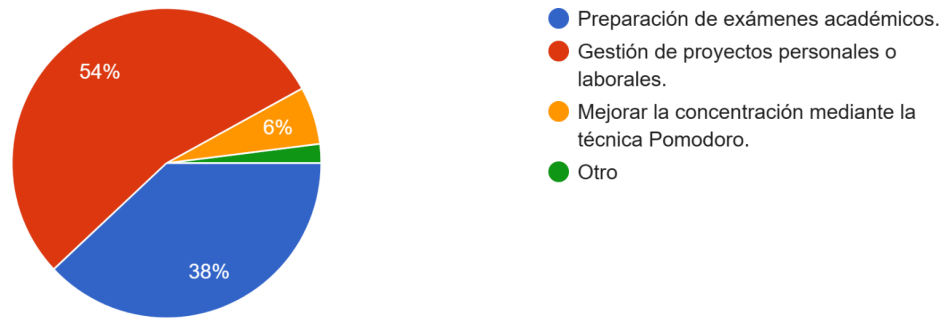


Anexos

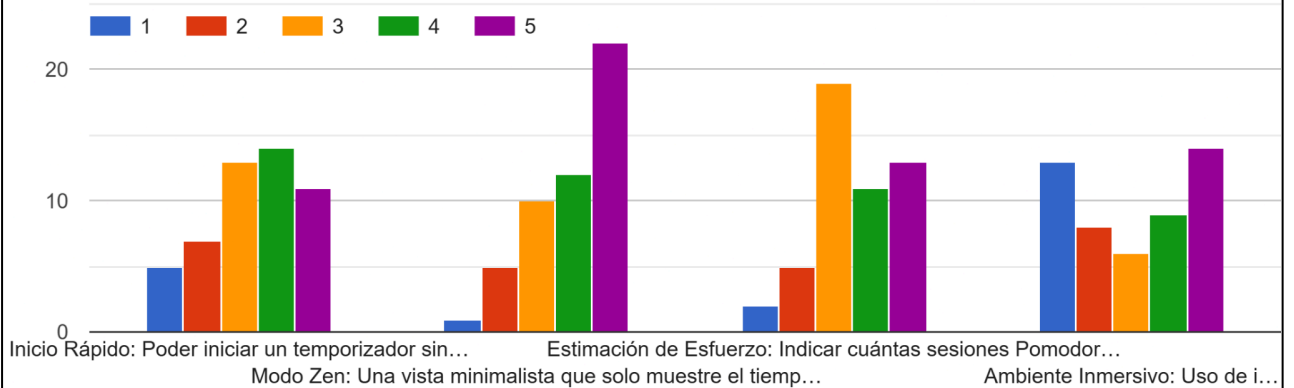
Respuestas del Cuestionario

¿Cuál es tu principal motivo para usar un gestor de tareas?

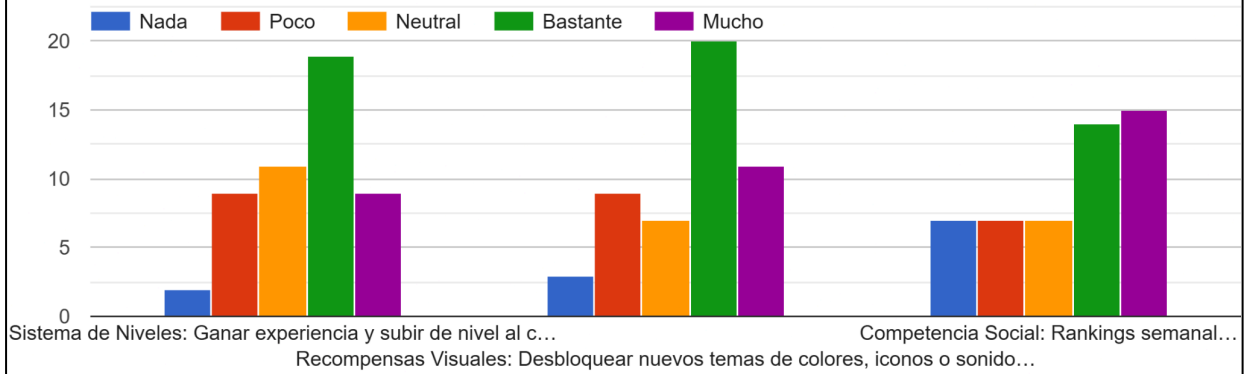
50 respuestas



Experiencia de Uso: Califica del 1 al 5 (donde 1 es 'Nada importante' y 5 es 'Muy importante') la importancia de estas propuestas:



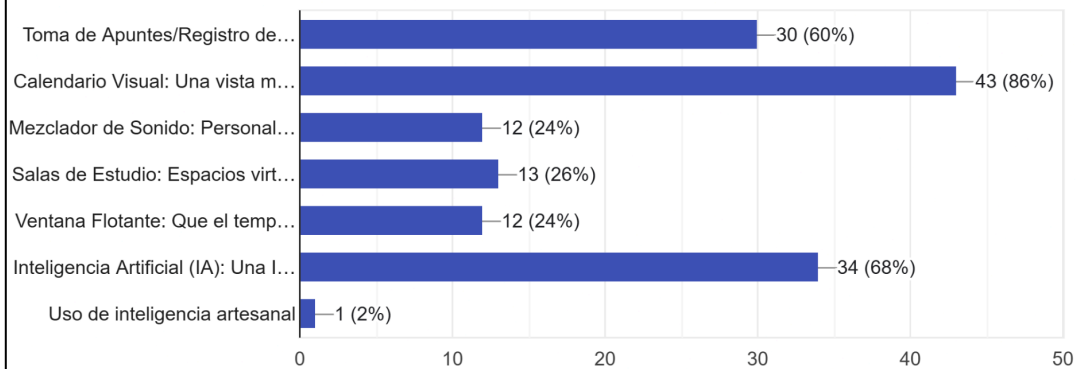
¿Qué tanto te motivarían los siguientes elementos para mantener la racha de uso de la aplicación?



¿Qué herramientas adicionales considerarías esenciales dentro de la misma aplicación?

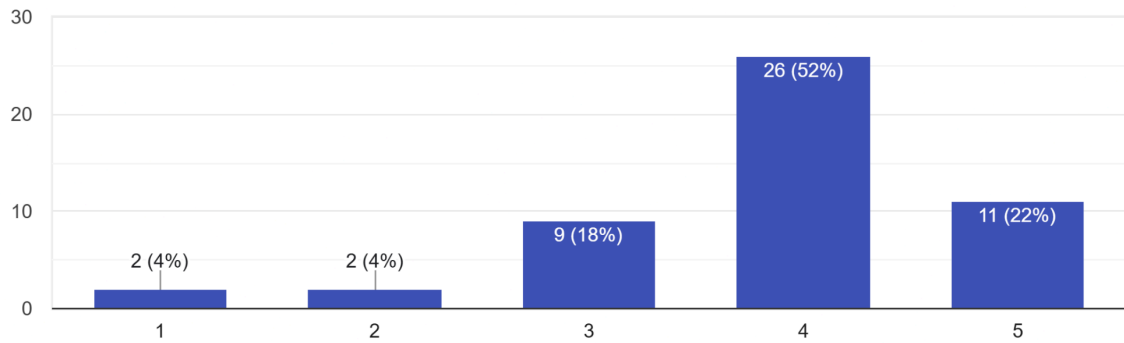
Selecciona, cómo máximo, tres opciones.

50 respuestas



¿Qué tan relevante es poder integrar Cronos con otras herramientas que ya utilizas (ej. Google Calendar, Spotify)?

50 respuestas



¿Cómo preferirías que el sistema maneje la procrastinación?

50 respuestas

